

DE ANALYSE VAN HET BEDRIJF WANNABIKE



Portfolio Kernfase Business & Data Analytics

Inhoud

1. Leeswijzer	4
2. Aanleiding	4
3. Business Process Management (APDAR)	5
3.1. Probleem	5
3.2. Doel	6
3.3. Aanpak	6
3.4. Verwacht resultaat	7
3.5. De huidige situatie (AS-IS)	7
3.5.1. BPMN Schema	8
3.5.2. Lean Toolbox Techniek 1: Ishikawa-diagram	9
3.5.3. Lean toolbox techniek 2: FMEA-analyse	11
3.5.4. Lean toolbox techniek 3: Muda: 7 + 1 verspillingen	12
3.5.5. Samenvatting huidige situatie	13
3.6. Verbetervoorstellen (To-Be)	14
3.6.1. Voorstel 1: Real-time KPI-dashboard voor productie-efficiëntie	14
3.6.2. Voorstel 2: Invoeren van tussenstations kwaliteitscontrole (In-Process QC)	14
3.6.3. Voorstel 3: Forecast-gebaseerde productieplanning	15
3.6.4. Voorstel 4: Inkomende inspectie bij materiaalontvangst	15
3.6.5. Voorstel 5: Het minimaliseren van verspilling	15
3.7. Reflectie Business Process Management	16
4. Informatieanalyse	17
4.1. Inleiding	17
4.2. Aangepast BPMN-schema van de gewenste situatie (To-Be)	17
4.3. Selectie van KPI's en/of PPI's	18
4.4. User stories en afgeleide informatiebehoeften	19
4.5. Conceptueel gegevensmodel (ERD)	20
4.6. Use case diagram en beschrijvingen	21
4.7. Voorbeeldschermen	22
4.8. Reflectie	23
5. Dimensionel Modeling	24
5.1. Inleiding	24
5.2. Sterschema	24
5.3. Dimensies en Attributen	25
6. Data Warehousing	27
6.1. Brondata	27
6.2. Inlezen Data in ETL Staging Area	27

6.3. Bewerken van Data en Vullen Sterschema	27
6.3.1. Opmerking bij Dimensies	28
6.3.2. Opmerking bij Feitentabel	29
6.3.3. Control Flow ‘ ‘ en Data Flow Feittabel	31
7. Business Intelligence	31
7.1. Inleiding.....	31
7.2. Maturity en Ambities	32
7.3. BI-Doelen	32
7.4. Roadmap.....	33
7.5. Semantisch Model	33
7.6. Dashboard.....	33
7.7. Reflectie Business Intelligence	38
8. Conclusie	39

Opdracht	Analyse Productieproces WannaBike
Opdrachtgever	Frank Oberndorff (CEO WannaBike)
Opdrachtnemer	Nurettin Altay 500968637
Datum analyse	06.07.2025

1. Leeswijzer

Dit portfolio is samengesteld ter afronding van de kernfase van de opleiding Business & Data Analytics binnen het programma "Make IT Work". Het document bevat de uitwerking van een integrale analyse van het productieproces bij het fictieve bedrijf WannaBike. Het doel van dit portfolio is om inzicht te geven in inefficiënties, knelpunten en verbeterkansen op het gebied van productie en dataverwerking, met behulp van verschillende business- en data-analyse methodieken.

Het document bestaat uit verschillende onderdelen, die elk een specifieke invalshoek behandelen:

- **Hoofdstuk 2** beschrijft de **aanleiding** van het onderzoek en de achtergrond van het bedrijf WannaBike.
- **Hoofdstuk 3** behandelt **Business Process Management**, inclusief een uitgebreide IST-analyse van het productieproces, ondersteund met technieken zoals BPMN, Ishikawa en FMEA.
- **Hoofdstuk 4** gaat in op **Informatieanalyse**, waarbij KPI's en PPI's worden gedefinieerd, user stories worden opgesteld en dashboards worden geschetst.
- **Hoofdstuk 5** bespreekt de opbouw van het **dimensioneel datamodel** met een sterstructuur en SCD-principes.
- **Hoofdstuk 6** behandelt het **Data Warehousing** proces, inclusief ETL, staging en dataconversies.
- **Hoofdstuk 7** richt zich op **Business Intelligence**, waarin dashboards worden toegelicht, het semantisch model wordt besproken, en een roadmap naar datagedreven werken wordt voorgesteld.
- **Hoofdstuk 8** bevat de **conclusie** van het onderzoek.

Deze leeswijzer helpt de lezer bij het oriënteren op de structuur van het rapport en wijst de weg naar relevante analyses per thema.

2. Aanleiding

WannaBike is een producent en handelaar van fietsen en accessoires. Het bedrijf is 30 jaar geleden opgericht door een Nederlander aan de westkust van de VS en is inmiddels uitgegroeid tot een multinationale onderneming. De thuismarkt van WannaBike is Noord-Amerika, maar daarnaast is het bedrijf ook actief in Europa en Australië. Het onderzoek richt zich op de **Productie** afdeling van Wannabike. CEO, Frank Oberndorff constateert een gebrek aan betrouwbare informatie en gefragmenteerde operationele processen binnen de

organisatie. Rapporten zijn vaak vertraagd, tegenstrijdig en niet-gestandaardiseerd. Om WannaBike te transformeren naar een datagedreven organisatie, is inzicht in de huidige ("As-Is") bedrijfsprocessen cruciaal, met een specifieke focus op de productieafdeling. Deze afdeling telt 179 medewerkers, waarvan een groot deel oproepkrachten zijn met 0-uren contracten.

De concrete aanleiding voor deze deelanalyse van het productieproces is de wens van de CEO om de efficiëntie van de productie te doorgronden, tijd- en materiaalverspilling te identificeren en een basis te leggen voor een productie-efficiëntie KPI. Er zijn signalen van problemen zoals vertragingen door te laat geleverde materialen, onduidelijkheid over materiaalkwaliteit door het ontbreken van gestandaardiseerde inspecties, en een deels ad-hoc planning die niet altijd is afgestemd op de beschikbare capaciteit.

3. Business Process Management (APDAR)

3.1. Probleem

Het management van WannaBike en de CEO, heeft onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke efficiëntie en prestaties van het productieproces. Er is geen helder beeld van waar en wanneer tijd verloren gaat, of en waarom er materiaalverspilling optreedt. Specifieke knelpunten zijn: *Gebrek aan gestandaardiseerde processen (Kwaliteitscontroles zijn niet consistent)*, *planningsissues (Een deels ad-hoc productieplanning leidt tot mogelijke frictie met de capaciteit)*, *operationele inefficiënties (Het gebruik van zowel papieren als digitale werkorders)* en *informatiegaten (De productiemanager kan niet exact aangeven hoe vaak productie niet op tijd gereed is)*.

Probleemeigenaar: Frank Oberndorff (CEO) & John Doe (Productiemanager)				
Probleem	Norm	Ernst	Groei	Urgentie
Productievertragingen	Start- en einddata van de productie moeten in lijn zijn met de planning. De einddatum moet binnen de geplande week vallen.	Klantontevredenheid, leveringsproblemen en extra kosten. Aanzienlijke daling van de efficiëntie.	Geen	Hoog
Hoog percentage uitschot.	Het uitvalpercentage per werkorder moet minder dan 2% zijn.	Directe faalkosten door materiaalverspilling, hogere productiekosten en ongeplande herstelwerkzaamheden.	Geen	Hoog
Inefficiënte processen en gebrek aan kwaliteitscontrole	Er moeten gestandaardiseerde inspectieprocedures en duidelijke criteria voor defecten zijn.	Fouten in de productielijn, kosten voor herbewerking en onenigheid onder medewerkers.	Geen	Hoog
Gebrek aan inzicht in productie-efficiëntie	Er moet een duidelijke Key Performance Indicator (KPI) zijn om de productie-efficiëntie te meten.	Verbeterpunten kunnen niet worden geïdentificeerd, wat strategische besluitvorming verzwakt.	Geen	Hoog

Tabel-1 Probleem-zwaarte tabel

Deze problemen leiden tot potentieel vermijdbare faalkosten , onnodige vertragingen, en een onvermogen om gefundeerde, dat gedreven beslissingen te nemen ter verbetering van de productie.

3.2. Doel

Het doel van deze analyse is het creëren van een volledig en betrouwbaar AS-IS beeld van de productieprocessen binnen WannaBike. Dit dient als basis voor het identificeren van verspillingen en inefficiënties én voor het ontwikkelen van een datagedreven sturingsmodel gericht op verhoging van de productie-efficiëntie, leverbetrouwbaarheid en kwaliteitscontrole.

Specifieke Normen en Doelstellingen:

- a. Een IST-analyse van het huidige productieproces van grondstoffenontvangst tot verzendklaar product, inclusief informatiestromen, gebruikte systemen en werkvolgorde.
- b. Een kwantitatieve prestatieanalyse over 2023 en 2024, met aandacht voor productievolumes, onderdelengebruik, uitschotpercentages (<2% norm), en afwijkingen van geplande start/einde productie.
- c. Identificatie van de voornaamste oorzaken van inefficiënties, storingen en kwaliteitsproblemen.
- d. Voorstellen van verbeteracties en ontwerp van relevante KPI's en PPI's voor het monitoren van productie-efficiëntie en kwaliteitsprestaties.
- e. Oplevering van een eerste concept stuurmodel vóór eind 2025.

3.3. Aanpak

Allereerst wordt het proces visueel gemaakt met *Business Process Model and Notation (BPMN)*. Om de oorzaken van de knelpunten binnen de productieafdeling van WannaBike systematisch te analyseren, worden in dit onderzoek twee methoden uit de Lean toolbox toegepast: de Ishikawa-methode en de FMEA-analyse.

- De Ishikawa-methode (ook wel visgraatdiagram genoemd) wordt gebruikt om mogelijke oorzaken van vertragingen in de productie, fouten tijdens assemblage en verhoogd uitschot boven 2% visueel te structureren. De belangrijkste categorieën (zoals mens, machine, methode, materiaal, omgeving en management) worden gebruikt om de problemen die zijn vastgesteld in het productieproces logisch te ordenen.
- Op basis van de visgraatanalyse worden mogelijke fouten in het proces vastgesteld. Deze worden beoordeeld op ernst, kans dat ze gebeuren en hoe moeilijk ze te ontdekken zijn. Zo ontstaat een RPN-score, waarmee duidelijk wordt welke fouten het grootste risico vormen voor de productie.
- De combinatie van deze twee methoden maakt het mogelijk om niet alleen oorzaken te begrijpen, maar ook gericht prioriteiten te stellen voor verbetervoorstellen. De analyses worden uitgevoerd op basis van gesprekken met het management, werkvloerobservaties en de beschikbare data uit het productiebeheersysteem van WannaBike.

3.4. Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat van dit project is een concreet, visueel en datagedreven adviesrapport dat inzicht geeft in de huidige knelpunten binnen het productieproces van WannaBike en gericht bijdraagt aan procesverbetering en efficiëntiesturing.

Op basis van de IST-analyse, Muda analyse, BPMN-procesmodellering en de toepassing van de Ishikawa- en FMEA-methodes wordt een duidelijk overzicht gecreëerd van:

- De huidige inefficiënties en oorzaken van vertragingen of fouten,
- De risico's die het productieproces beïnvloeden en hun prioriteit op basis van RPN-scores,
- Praktische en onderbouwde verbetermaatregelen die in lijn liggen met de strategische doelstelling van een betrouwbare, gestroomlijnde productieorganisatie.

De belangrijkste verwachte uitkomsten zijn:

- Een volledige beschrijving van het AS-IS productieproces, ondersteund met een BPMN-diagram,
- Een visueel gestructureerde oorzaakanalyse via een Ishikawa-diagram,
- Een risicogestuurde FMEA-analyse met bijbehorende verbetervoorstellen,
- Een eerste voorstel voor een sturingsdashboard met KPI's (zoals doorlooptijd, uitschotpercentage en geplande vs. werkelijke start/einddata),
- Verspillingspunten onthuld en suggesties geven met Muda-analyse,
- Concreet advies voor het standaardiseren van werkprocessen en het verbeteren van kwaliteitsborging.

Deze resultaten zullen de basis vormen voor WannaBike om de productie beter te monitoren, verspilling te reduceren, en uiteindelijk de leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid structureel te verhogen.

3.5. De huidige situatie (AS-IS)

De productieafdeling van WannaBike kampt met procesproblemen, een gebrek aan standaardisatie en weinig zicht op hoe efficiënt er wordt gewerkt. Dit maakt het lastig om goede KPI's te bepalen. De afdeling telt 179 medewerkers, waarvan een groot deel met 0-urencontracten werkt. Dit zorgt voor een fluctuerende inzetbaarheid en heeft directe invloed op de operationele stabiliteit en capaciteit.

Proces en knelpunten

Het productieproces start met de ontvangst van grondstoffen en onderdelen van verschillende leveranciers. Leveringen zijn niet altijd tijdig, en de kwaliteit van de inkomende goederen wordt niet systematisch beoordeeld vanwege het ontbreken van een gestandaardiseerde inspectieprocedure. Hierdoor ontstaan verspilling van materiaal en onnodige faalkosten, daar defecte of foutieve onderdelen soms pas tijdens of na de assemblage worden ontdekt.

De productieplanning vindt deels *ad-hoc* plaats op basis van inkomende opdrachten vanuit de Sales-afdeling en deels op basis van een forecast-gestuurde planning die *tweemaal per jaar* wordt herijkt. Deze hybride aanpak zorgt voor een gebrek aan afstemming tussen de geplande productiecapaciteit en de werkelijke vraag. De impact hiervan is merkbaar in het feit dat bij bijna de helft van alle productieorders sprake is van vertraging in de start van de productie.

De werkorders worden handmatig aangemaakt door de supervisor en ingevoerd in het productiebeheersysteem dat gekoppeld is aan het voorraadbeheer. Hoewel op enkele werkstations tablets worden gebruikt voor digitale werkorders (*zoals in het paint station en final assembly*), wordt het fysieke document nog steeds meegestuurd met de onderdelen. Dit leidt regelmatig tot verwarring onder de medewerkers en fouten in uitvoering, mede door het ontbreken van gestandaardiseerde werkinstructies.

In het assemblageproces treden regelmatig verstoringen op. De indeling van de 'Workshop' wordt hierbij als een mogelijke oorzaak van problemen gezien, waarvoor inmiddels een floorplan is opgevraagd bij de vestiging in Renton. Er is momenteel *geen gestandaardiseerde kwaliteitscontrole* tussen de stations. De eindcontrole gebeurt pas aan het einde van de lijn, zonder duidelijke criteria wat als defect wordt beschouwd. Dit leidt tot subjectieve beoordelingen, discussie en vertraging.

Na kwaliteitscontrole worden de fietsen *verpakt door studenten*. Deze hebben vaak *geen duidelijke instructies* ontvangen. Hierdoor ontstaan er fouten bij de verzending en vertragingen in het logistieke proces, wat direct leidt tot potentiële schade bij de klant en vertraagde levering.

Observaties

Gesprekken met *CEO Frank Oberndorff* en *productiemanager John Doe* onderstrepen deze bevindingen en bevestigen dat er onvoldoende grip is op de efficiëntie van het productieproces. *KPI's zoals doorlooptijden, hoeveelheid uitschot per werkorder, en afwijkingen tussen geplande en daadwerkelijke start- en einddata worden momenteel niet structureel geregistreerd of gemonitord. Vooral het uitschotpercentage, dat volgens John en Frank acceptabel blijft tot maximaal 2% per werkorder, wordt niet accuraat bijgehouden, wat het risico op faalkosten vergroot.*

De huidige situatie wijst op een sterke noodzaak voor standaardisatie van processen, verbeterde dataverzameling en digitale ondersteuning. Dit vormt het uitgangspunt voor het in kaart brengen van verbetermogelijkheden in het vervolg van dit rapport.

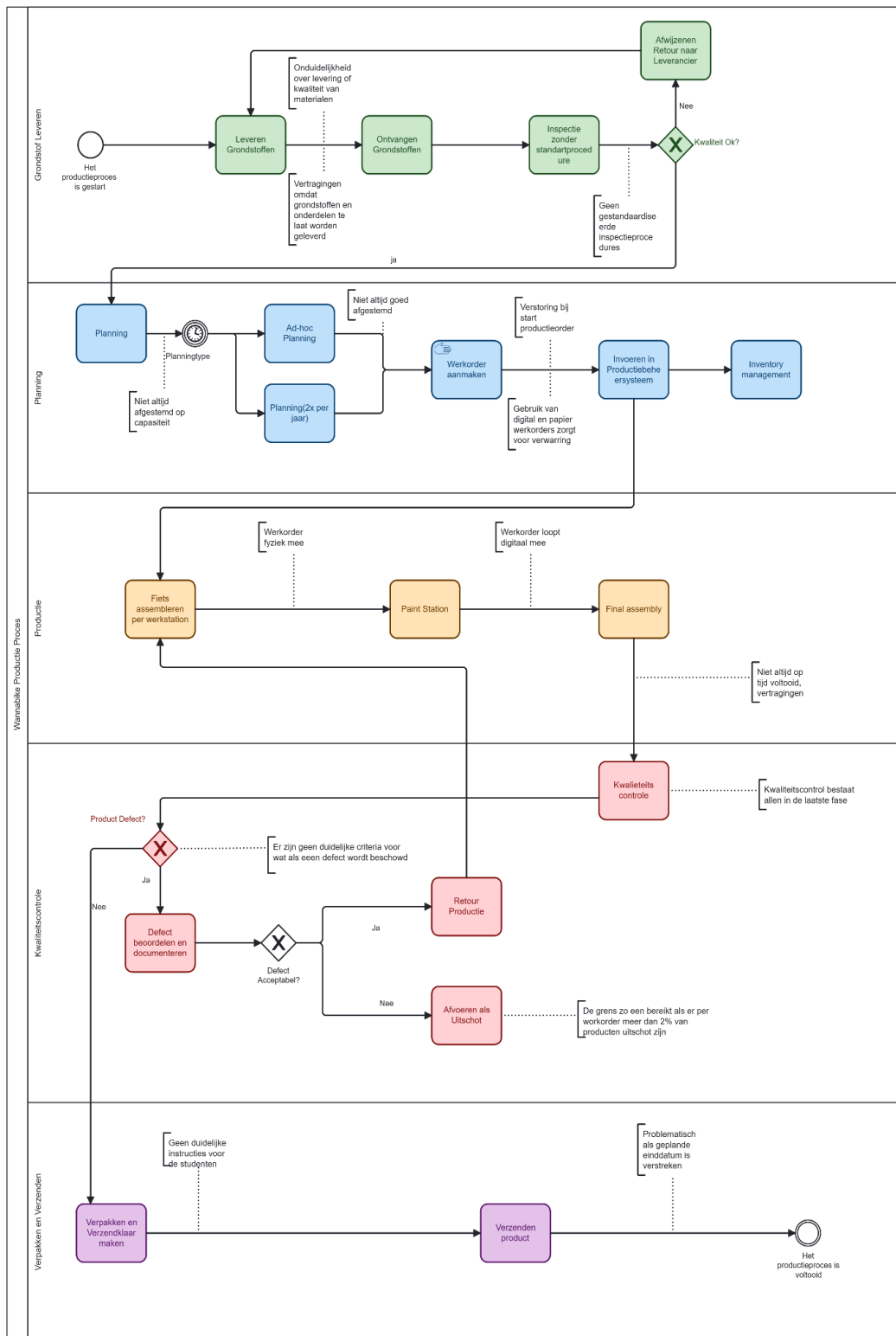
3.5.1. BPMN Schema

Onderstaande BPMN Schema visualiseert het huidige productieproces van WannaBike, van het moment van een nieuwe productiebehoefte tot aan de verzending van het eindproduct. Het model toont belangrijke processtappen, inclusief planningsactiviteiten, werkorderbeheer, assemblage, kwaliteitscontrole en verpakking.

Het schema maakt duidelijk waar zich knelpunten bevinden, zoals:

- Gebrek aan een gestandaardiseerde inspectie bij ontvangst van materialen;
- Een hybride planningssysteem (ad-hoc en forecast), wat leidt tot capaciteitsproblemen;
- Dubbele werkorders (digitaal en fysiek), wat verwarring veroorzaakt;
- Vertragingen in de assemblagefase, mede door lay-out en instructieproblemen;
- Geen tussentijdse kwaliteitscontrole tussen stations;
- Onduidelijkheid over wat een defect is, wat leidt tot inconsistenties en vertraging;
- Studenten in de verpakkingsfase zonder duidelijke instructies.

Deze visuele analyse vormt een belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van FMEA- en Ishikawa-analyses in het vervolg van dit rapport.



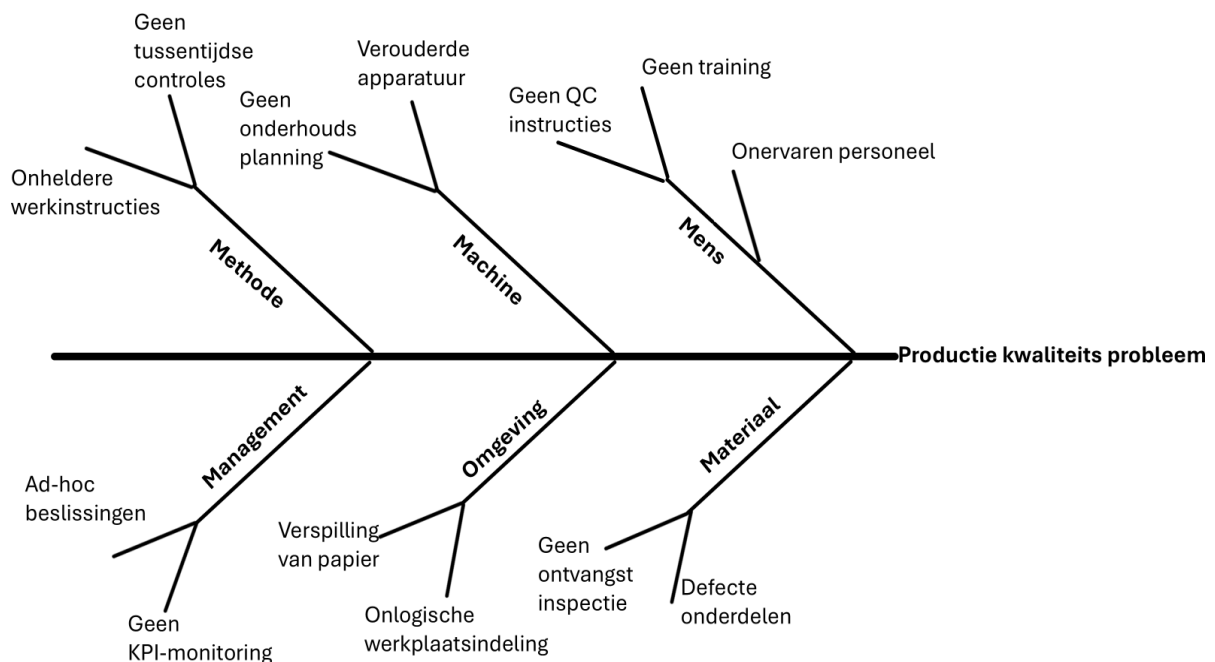
Beeld-1 BPMN Schema

3.5.2. Lean Toolbox Techniek 1: Ishikawa-diagram

3.5.2.1. Waarom deze techniek?

Ik heb de Ishikawa-diagram gekozen omdat deze techniek helpt om op een gestructureerde manier de mogelijke oorzaken van kwaliteits- en planningsproblemen in kaart te brengen. In het productieproces van WannaBike zijn meerdere problemen gesignaleerd,

zoals hoge uitschotpercentages, late starts van werkorders en inefficiënte werkinstructies. Door de oorzaken onder te verdelen in categorieën zoals Mens, Machine en Methode, ontstaat er een duidelijk beeld van waar verbeteringen nodig zijn.



Beeld 2-Ishikawa diagram

3.5.2.2. Conclusies uit de Ishikawa-analyse

Uit de oorzaakanalyse blijkt dat de knelpunten in het productieproces van WannaBike breed verspreid zijn over meerdere categorieën:

Mens: Het ontbreken van training en duidelijke kwaliteitsinstructies leidt tot fouten en inconsistenties in het werk, vooral bij tijdelijke of onervaren medewerkers.

Machine: Verouderde apparatuur en een gebrek aan onderhoud veroorzaken vertragingen en verminderde efficiëntie.

Methode: Onvoldoende standaardisatie en afwezigheid van tussentijdse controles vergroten de kans op fouten die pas laat worden ontdekt.

Materiaal: De aanvoer van defecte onderdelen zonder inspectie leidt tot productieonderbrekingen en extra herstelwerk.

Omgeving: De huidige werkplaatsindeling is onlogisch en leidt tot onnodige bewegingen en papiergebruik, wat verspilling in de hand werkt.

Management: Door het ontbreken van KPI-monitoring en gestructureerde besluitvorming ontbreekt het aan grip op prestaties en continue verbetering.

Conclusie: De analyse toont aan dat structurele verbetering enkel mogelijk is wanneer alle genoemde factoren systematisch worden aangepakt. Dit vraagt om duidelijke standaarden, procescontrole en een cultuur van continue verbetering.

3.5.3. Lean toolbox techniek 2: FMEA-analyse

3.5.3.1. Waarom deze techniek?

Ik heb deze techniek gekozen om de Ishikawa-methode te ondersteunen met concrete cijfers en ik heb argumenten van Ishikawa gebruik. De FMEA-analyse is ingezet om de ernst, frequentie en detecteerbaarheid van faalwijzen te beoordelen. Daarmee konden prioriteiten bepaald worden voor verbeteracties. Deze methode helpt bij het inschatten van risico's en geeft richting aan waar als eerste ingegrepen moet worden.

Toelichting

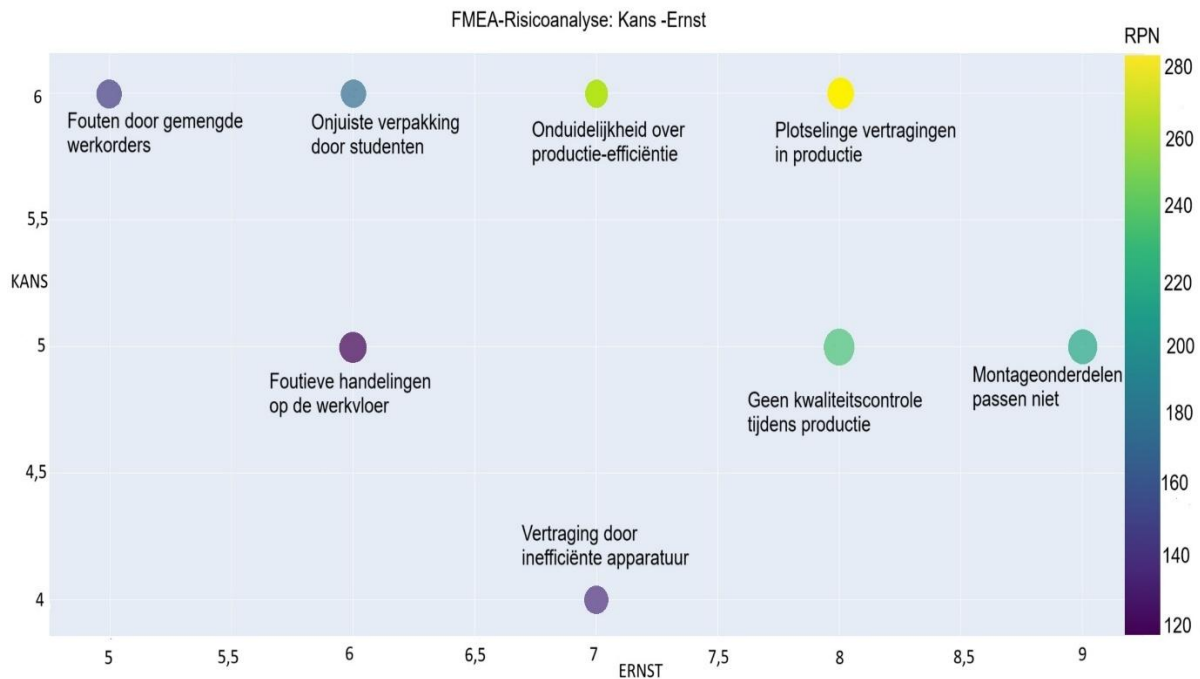
Ernst (E): Impact op klant of proces (1 = klein, 10 = ernstig)

Kans (K): Kans dat het voorkomt (1 = zelden, 10 = vaak)

Detectie (D): Hoe moeilijk is het falen te ontdekken (1 = makkelijk, 10 = moeilijk)

Procesprobleem	Gevolg	Oorzaak	E	K	D	RPN	Aanbevolen maatregel
Onduidelijkheid over productie-efficiëntie	Geen grip op prestaties	Geen KPI-monitoring	7	6	7	294	Dashboard met KPI's voor doorlooptijd, fouten, uitschot
Plotselinge vertragingen in productie	Slechte afstemming tussen afdelingen	Ad-hoc beslissingen, geen forecaststructuur	8	6	5	240	Forecastplanning vastleggen + communicatie met Sales
Geen kwaliteitscontrole tijdens productie	Defecten pas bij eindcontrole ontdekt	Geen QC-instructies, informele controle	8	5	6	240	QC-punten toevoegen tussen stations
Montageonderdelen passen niet	Stilstand / extra arbeid	Geen ontvangstinspectie, defecte onderdelen	9	5	5	225	Invoeren gestandaardiseer de inkomende inspectie
Onjuiste verpakking door studenten	Vertraagde levering / schade bij klant	Geen instructie of training	6	6	5	180	Inwerkprogramma opstellen voor tijdelijke krachten
Fouten door gemengde werkorders	Verwarring en vertraging	Geen duidelijke methode, dubbel systeem	5	6	5	150	Volledig overschakelen naar digitale werkorders
Vertraging door inefficiënte apparatuur	Lange doorlooptijd	Verouderde machines, geen onderhoud	7	4	5	140	Onderhoudsplanning en investeringsplan
Foutieve handelingen op de werkvloer	Verlies van tijd, hogere foutkans	Slechte werkplaatsindeling	6	5	4	120	Herinrichting werkplaats (layoutoptimalisatie)

Tabel 2 – FMEA-analyse van productierisico's



Beeld 3 – FMEA-analyse grafiek

3.5.3.2. Conclusies uit de FMEA

De FMEA-analyse heeft aangetoond dat de productieafdeling van WannaBike te maken heeft met meerdere risico's die een directe invloed hebben op de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en efficiëntie van het proces.

De hoogste en meest opvallende risico's die ik heb vastgesteld:

- *Het ontbreken van KPI-monitoring scoort het hoogste op risico (RPN = 294).*
- *Geen tussentijdse kwaliteitscontrole veroorzaakt ernstige faalkansen (RPN = 240).*
- *Plotselinge vertragingen in productie en Ad-hoc beslissingen heeft invloed op de klanttevredenheid (RPN = 240).*
- *Niet-passende montageonderdelen veroorzaken verspilling (RPN=225)*

Deze risico's hebben niet alleen een hoge ernst en kans van optreden, maar zijn ook moeilijk vroegtijdig te detecteren. Dit wijst op een gebrek aan procesbeheersing en standaardisatie binnen de organisatie.

3.5.4. Lean toolbox techniek 3: Muda: 7 + 1 verspillingen

3.5.4.1. Waarom deze techniek?

Op basis van de productieanalyse van WannaBike en de principes van Lean heb ik hieronder een gedetailleerde **Muda-analyse** opgesteld. CEO Frank Oberndorff tijdens ons gesprek zei over verspilling: *"We zouden echt moeten begrijpen waar en wanneer we tijd verliezen in de productie en of en zo ja waarom er verspilling van materiaal is."* De reden dat ik deze analyse heb gemaakt is dat Muda-analyse beste manier is om verspilling aan het licht te brengen.

1. Overbewerking

Waarneming: Er worden handmatige werkorders gebruikt naast digitale systemen.

Sommige instructies worden dubbel ingevoerd en geprint.

Gevolg: Extra werk zonder toegevoegde waarde; verwarring bij operators.

2. Overproductie

Waarneming: Door gebrek aan actuele KPI-monitoring en ad-hoc planning bestaat het risico dat er meer wordt geproduceerd dan de actuele vraag vereist.

Gevolg: Onnodige voorraad, kans op veroudering van onderdelen of fietsen.

3. Voorraadoverschot

Waarneming: Geen inkomende inspectie → materialen worden geaccepteerd zonder te weten of ze bruikbaar zijn. Hierdoor kunnen ongebruikte onderdelen zich opstapelen.

Gevolg: Opslag van defecte of ongeschikte onderdelen; hogere opslagkosten.

4. Defects (Fouten)

Waarneming: Geen kwaliteitscontrole tussen productiestappen → fouten worden pas bij eindcontrole ontdekt.

Gevolg: Hoge faalkosten door herbewerking of afkeur; vertragingen.

5. Onnodige bewegingen

Waarneming: Werkplaatsindeling is onlogisch (bijv. paint en final assembly liggen ver uit elkaar).

Gevolg: Onnodig lopen met onderdelen, vermoeidheid, tijdverlies.

6. Wachttijden

Waarneming: Productiestart wordt vaak vertraagd door ad-hoc planning en ontbrekende materialen.

Gevolg: Onbenutte arbeidstijd; lagere doorlooptijd-efficiëntie.

7. Onnodig transport

Waarneming: Door gebrekkige layout en ongestandaardiseerde opslag worden onderdelen onnodig verplaatst.

Gevolg: Tijdsverlies, verhoogde kans op beschadiging.

8. Onbenut talent

Waarneming: Studenten en oproepkrachten worden ingezet zonder training of heldere instructies.

Gevolg: Fouten bij verpakking; medewerkers benutten hun potentieel niet.

3.5.5. Samenvatting huidige situatie

De productieafdeling van WannaBike kampt met meerdere structurele knelpunten die leiden tot vertragingen, faalkosten en inefficiënte inzet van middelen. De belangrijkste problemen zijn:

- **Onbetrouwbare materiaalontvangst:** Leveringen zijn niet altijd tijdig of van voldoende kwaliteit. Er ontbreekt een standaard inspectieprocedure bij ontvangst.
- **Inconsistente productieplanning:** Door een mix van ad-hoc en forecast-gestuurde planning is er vaak onvoldoende afstemming met de beschikbare capaciteit, wat leidt tot vertraagde of slecht afgestemde productie.
- **Dubbele werkordersystemen:** Zowel papieren als digitale werkorders worden gebruikt, wat verwarring en fouten veroorzaakt in het assemblageproces.
- **Gebrekkige kwaliteitscontrole:** De controle vindt pas plaats aan het einde van de productielijn. Er is geen tussencontrole en er zijn geen uniforme defectcriteria.

- **Onvoldoende instructie en standaardisatie:** Werkinstructies zijn onduidelijk of afwezig, vooral in de verpakkingsfase waar studenten assisteren zonder begeleiding.
- **Gebrek aan data en KPI-monitoring:** Er wordt geen structurele registratie gedaan van kritieke gegevens zoals doorlooptijd, uitschot of afwijkingen tussen planning en realisatie. Dit belemmert effectief sturen en verbeteren.
- **Verspilling in het productieproces:** De Muda-analyse heeft aangetoond dat er tijdens het gehele productieproces aanzienlijke vormen van verspilling plaatsvinden. Deze verspilling veroorzaakt aanzienlijke schade aan het bedrijf.

Deze bevindingen tonen aan dat WannaBike nood heeft aan processtandaardisatie, betere dataverzameling en duidelijke kwaliteitsnormen om de productie betrouwbaarder, efficiënter en schaalbaarder te maken.

3.6. Verbetervoorstellen (To-Be)

Op basis van de analyse van het huidige productieproces bij WannaBike ben ik er verschillende praktische verbeterpunten vastgesteld. Hieronder worden vier concrete voorstellen toegelicht die bijdragen aan een betrouwbaarder, efficiënter en inzichtelijker proces.

3.6.1. Voorstel 1: Real-time KPI-dashboard voor productie-efficiëntie

Probleem: Het ontbreken van KPI-monitoring (*Geen KPI-monitoring*) (RPN: 294) - Zoals vermeld in de probleemanalyse, heeft het management onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke efficiëntie, en ontbreekt een duidelijke Key Performance Indicator (KPI) om de productie-efficiëntie te meten. Rapporten zijn vaak vertraagd, tegenstrijdig en niet-gestandaardiseerd.

Oplossing: Prestatiegegevens moeten zijn zichtbaar. Dus ontwikkel een eenvoudig dashboard in (Power BI, Excel of etc.) een vergelijkbare tool. Dit dashboard visualiseert essentiële productie-KPI's zoals:

- Aantal geproduceerde fietsen per week/maand
- Uitschotpercentage per werkorder (met de <2% norm)
- Verschil tussen geplande en werkelijke start- en eindtijden van orders

Dit dashboard kan direct gekoppeld worden aan bestaande systemen of, indien nodig als startpunt, met handmatige invoer worden gevoed.

Toegepaste Lean Methode: *Mieruka (Visueel Management)*. Mieruka creëert transparantie door prestatie-indicatoren zichtbaar te maken voor alle lagen van de organisatie. Mieruka maakt het eenvoudig te begrijpen, maakt het groot en makkelijk zichtbaar en maak het interactief en makkelijk aanpasbaar. Een dit stelt het management in staat om sneller afwijkingen te detecteren en gericht bij te sturen. Het adresseert direct de informatiegaten en de noodzaak tot datagedreven sturing die de CEO heeft geconstateerd.

3.6.2. Voorstel 2: Invoeren van tussenstations kwaliteitscontrole (In-Process QC)

Probleem: *Geen tussentijdse kwaliteitscontrole* (RPN: 240) - Defecten worden pas bij de eindcontrole ontdekt, zonder duidelijke criteria. Dit leidt tot subjectieve beoordelingen, vertraging en verhoogde faalkosten.

Oplossing: Voeg gestandaardiseerde kwaliteitscontroles toe na kritieke assemblagestappen. Ontwikkel visuele checklists en introduceer duidelijke "stopmomenten" (zoals Andon) om

afwijkingen direct te detecteren en te corrigeren. Zorg voor heldere instructies en training voor alle medewerkers, inclusief oproepkrachten.

Toegepaste Lean Methode: *Jidoka (Autonome automatisering)*. Operators kunnen het proces stoppen bij afwijkingen, wat kwaliteitsborging aan de bron versterkt. Gebruik van checklists en visuele signalen verhoogt duidelijkheid en uniformiteit.

3.6.3. Voorstel 3: Forecast-gebaseerde productieplanning

Probleem: *Ad-hoc productieplanning (RPN: 240)* - De combinatie van incidentele planning en tweemaal per jaar herziene forecasts leidt tot slechte afstemming tussen capaciteit en vraag. Dit veroorzaakt frequente vertragingen en capaciteitsproblemen, vooral door het hoge aandeel oproepkrachten.

Oplossing: Introduceer een gestructureerde Heijunka-planning om productie gelijkmatig te spreiden over dagen en weken. Gebruik dag- en weekborden (zoals een Heijunka-box) voor betere afstemming van productiecapaciteit en variabele personeelsinzet. Versterk daarnaast de communicatie met Sales voor een betrouwbaardere forecast.

Toegepaste Lean Methode: Heijunka (Level Scheduling / Productienivellering). Heijunka helpt om productiebelasting te egaliseren, waardoor processen stabiel verlopen en pieken worden vermeden. Voor WanaBike is dit essentieel om vertragingen, afdelingsfrictie en ad-hocbeslissingen te beperken en de inzet van middelen en personeel beter te beheersen.

3.6.4. Voorstel 4: Inkomende inspectie bij materiaalontvangst

Probleem: *Niet-passende montageonderdelen veroorzaken verspilling (RPN:225)*- Door het ontbreken van een inkomende inspectie worden defecte onderdelen pas tijdens of na assemblage ontdekt, wat leidt tot verspilling en verhoogde faalkosten.

Oplossing: Voer een gestandaardiseerde ontvangstinspectie in met duidelijke criteria voor maatvoering en schade. Gebruik go/no-go meetmiddelen en formulieren voor registratie en terugkoppeling naar leveranciers. Zorg voor training van het ontvangstpersoneel.

Toegepaste Lean Methode: *Poka Yoke (Foutpreventie / Fool-proofing)*. Poka Yoke voorkomt fouten bij de bron of detecteert ze direct. Door defecte onderdelen bij ontvangst te onderscheppen, voorkomt WanaBike onderbrekingen in montage, verhoogt het de betrouwbaarheid en verlaagt het faalkosten.

3.6.5. Voorstel 5: Het minimaliseren van verspilling

Probleem: Uit de uitgevoerde Muda-analyse is gebleken dat er gedurende het volledige productieproces sprake is van aanzienlijke verspilling. Deze situatie beïnvloedt de efficiëntie en de winstmarge van het bedrijf negatief. Het terugdringen van deze verspilling is een van de belangrijkste doelstellingen.

Oplossing: In de onderstaande tabel worden de soorten verspilling en mogelijke oplossingsvoorstellen weergegeven.

Toegepaste Lean Methode: *Muda verspillingen method*. Muda-analyse is een effectieve methode om verspillingen binnen het productieproces systematisch in kaart te brengen. Door deze verspillingstypen te identificeren – zoals overproductie, wachttijden, transport of overbewerking – kan het bedrijf gerichte maatregelen nemen om de efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Muda-type	Observatie bij WannaBike	Aanbevolen maatregel
Overprocessing	Dubbele werkorderregistratie	Volledige overgang naar digitale werkorders (bij voorbeeld tablets) om dubbele registratie te voorkomen.
Overproductie	Geen actuele vraagkoppeling	Forecast-gebaseerde planning (Heijunka) gekoppeld aan actuele klantvraag, versterkt met KPI-dashboard.
Voorraadoverschot	Onduidelijke materiaalinspectie	Implementatie van inkomende inspectie (IQC) en 'first-in-first-out'-beheer.
Defects	Geen tussencontroles	Invoeren van In-Process QC en visuele defectencriteria via checklist en catalogus.
Onnodige bewegingen	Inefficiënte werkplaatsindeling	Herinrichting van de werkvloer op basis van een spaghetti-diagram en lean layout-principes.
Wachttijden	Ad-hoc planning & materiaaltekorten	Betere afstemming met Sales, Just-in-Time leveringen en gestructureerde planningsroutines.
Onnodig transport	Lange afstanden tussen stations	Materialen dicht bij werkstations positioneren, gebruik van 'supermarkten' per zone.
Onbenut talent	Studenten zonder instructies	Opleidingsprogramma's en visuele werkinstructies op werkplekken.

Tabel-3 Muda verspilling en aanbevolen maatregelen

3.7. Reflectie Business Process Management

Tijdens dit project heb ik gemerkt dat werken met methodes zoals FMEA en BPMN meer vraagt dan alleen het toepassen van een stappenplan. Vooral bij het maken van de FMEA-analyse vond ik het lastig om zelfstandig scores toe te kennen aan ernst, kans en detectie. Normaal gesproken wordt dit in groepsverband gedaan, waarbij meerdere perspectieven en praktijkervaring samenkomen. Nu moest ik de inschattingen alleen maken op basis van zinnen uit de opdracht. Dat maakte het lastig, omdat ik continu twijfelde of mijn beoordeling realistisch genoeg was. Toch heeft deze uitdaging mij geholpen om mijn analytisch vermogen en besluitvaardigheid verder te ontwikkelen.

Ook het opstellen van verbetervoorstellen kostte me moeite. Niet omdat ik geen ideeën had, maar omdat het moeilijk was om de vertaalslag te maken van analyse naar concrete, uitvoerbare oplossingen. Ik merkte dat ik geneigd ben om lang te blijven hangen in het probleem, terwijl ik eigenlijk sneller naar actie moet durven schakelen. Deze opdracht dwong me om gestructureerd te werk te gaan en keuzes te maken.

Daarnaast wil ik eerlijk toegeven dat ik bij het maken van de BPMN-analyse behoorlijk heb geworsteld. Het leek in eerste instantie eenvoudig: gewoon het proces stap voor stap in kaart brengen. Maar zodra ik begon te tekenen, merkte ik hoeveel details erbij komen kijken. Het was moeilijk om het overzicht te bewaren en tegelijkertijd alle logica en verbindingen goed te laten kloppen. Ik heb daardoor veel tijd besteed aan het aanpassen en herschikken van activiteiten. Uiteindelijk ben ik er wel uitgekomen, maar het was zeker een leerproces waar ik veel uit gehaald heb.

Wat ik bijzonder waardeer aan dit project is dat ik niet alleen inhoudelijke kennis heb opgedaan, maar ook meer inzicht heb gekregen in mijn eigen manier van werken. Ik heb geleerd dat ik soms te streng ben voor mezelf, terwijl het juist helpt om stap voor stap te bouwen en gaandeweg bij te sturen.

Deze ervaring heeft me niet alleen meer vertrouwd gemaakt met businessprocessen en analysemethoden, maar ook met het leren omgaan met onzekerheid, keuzes maken en mijn eigen oordeel durven volgen. Dat neem ik zeker mee naar volgende projecten en samenwerkingen.

4. Informatieanalyse

4.1. Inleiding

Dit document laat zien wat ik heb gevonden tijdens de informatieanalyse voor mijn opdracht bij WannaBike. De opdracht is gegeven door Frank Oberndorff, de CEO van WannaBike. Mijn analyse richt zich op de productieafdeling. Het doel is om te onderzoeken hoe de productie beter en efficiënter kan worden gemaakt, en om beter zicht te krijgen op belangrijke cijfers (KPI's) zoals doorlooptijd en fouten tijdens de productie.

We willen weten of er verschillen zijn tussen wat er gepland is en wat er echt gebeurt tijdens de productie. Denk aan de geplande start- en eindtijd van een werkorder, en of die ook echt zo worden gehaald. Ook kijken we naar hoeveel producten er worden afgekeurd en of er ergens tijd of materiaal verspild wordt.

Als er afwijkingen of problemen zijn, willen we die duidelijk laten zien in een dashboard. Ook gaan we proberen te begrijpen waarom deze afwijkingen ontstaan. Deze oorzaken brengen we ook in beeld via het dashboard.

Tijdens deze opdracht werk ik met user stories en use cases. Daarmee wordt duidelijk welke informatie belangrijk is voor het management van WannaBike, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen over de productie.

4.2. Aangepast BPMN-schema van de gewenste situatie (To-Be)

Het bijgewerkte BPMN-model hieronder laat zien hoe het productieproces van WannaBike is verbeterd. Het doel van dit nieuwe proces is om de kwaliteit en efficiëntie tijdens de productie te verhogen. Het ERP-systeem speelt hierbij een centrale rol en zorgt ervoor dat alle stappen digitaal worden vastgelegd en gevolgd.

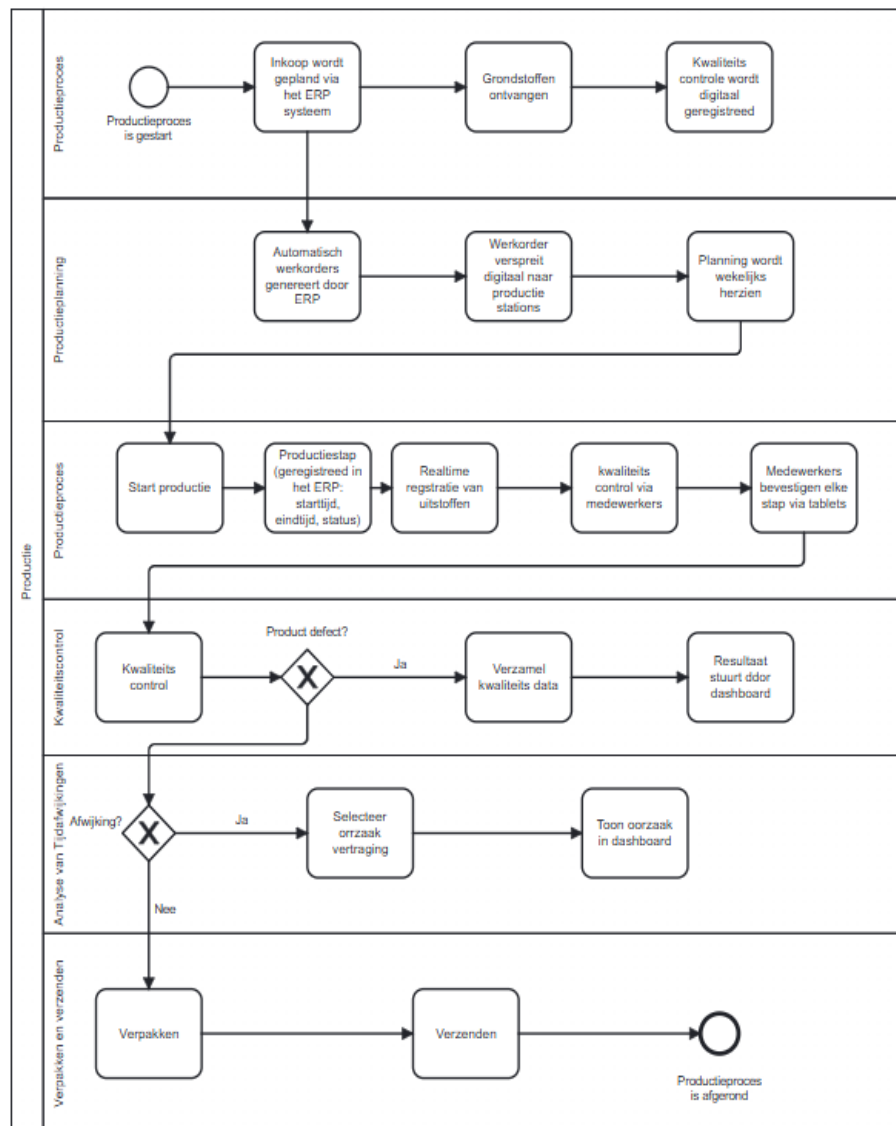
Het proces start met de inkoop, die gepland wordt via het ERP-systeem. De ontvangen grondstoffen worden meteen gecontroleerd op kwaliteit. De resultaten van deze controles worden digitaal opgeslagen.

Daarna maakt het ERP-systeem automatisch werkorders op basis van verkoopverwachtingen. Deze werkorders worden digitaal doorgestuurd naar de productiestations. Elke week wordt de planning aangepast op basis van hoeveel capaciteit er beschikbaar is.

Tijdens de productie worden alle stappen geregistreerd in het ERP-systeem. Dit betreft de starttijd, eindtijd en de status van elke stap. Ook het percentage uitstof wordt realtime vastgelegd. Medewerkers bevestigen elke stap met behulp van tablets of scanners. **Kwaliteitscontrole gebeurt niet alleen aan het eind van het proces, maar ook tijdens elke stap.** Medewerkers voeren de kwaliteitsgegevens direct in het systeem in.

Na de laatste controles vergelijkt het ERP-systeem de geplande tijd met de werkelijke tijd die nodig was voor de productie. Als het verschil groter is dan toegestaan, moet de oorzaak van de vertraging verplicht worden gekozen. Denk hierbij aan een voorraadtekort of een machineprobleem. Deze oorzaken worden vervolgens automatisch zichtbaar in het dashboard, zodat het management goed overzicht heeft.

Goedgekeurde producten worden daarna automatisch gemarkeerd als “verzendklaar”, verpakt en gekoppeld aan het verzendsysteem. Het hele proces loopt via het ERP-systeem en zorgt ervoor dat het eindproduct op een goede manier bij de klant terechtkomt.



Beeld-4 BPMN To-Be

4.3. Selectie van KPI's en/of PPI's

Voor dit deelproject zijn twee belangrijke prestatie-indicatoren geselecteerd die direct bijdragen aan het verbeteren van de productie-efficiëntie van WannaBike. Deze KPI's zijn gebaseerd op de inzichten uit het BPM Management Adviesrapport en richten zich op tijdsverloop en kwaliteitscontrole.

a. Productiedoorlooptijd (KPI)

Definitie: De tijd tussen de geplande startdatum en de daadwerkelijke einddatum van een werkorder.

Doel: Inzicht krijgen in vertragingen in het productieproces en mogelijkheden tot optimalisatie.

Formule: $Productiedoorlooptijd = actualEndDate - scheduledStartDate$

Toelichting: Als deze KPI structureel afwijkt van de planning, wijst dit op problemen in capaciteit, planning of materiaalbeschikbaarheid. Dit is essentieel voor het betrouwbaar maken van leverdata.

b. Uitschotpercentage (PPI)

Definitie: Het percentage afgekeurde producten ten opzichte van het totale productievolume per werkorder.

Doel: Het bewaken van de productiekwaliteit en het verminderen van faalkosten.

Formule: $Uitschotpercentage = (scrappedQty / orderQty) * 100$

Toelichting: De norm bij WannaBike is dat dit percentage per werkorder onder de 2% moet blijven. Een hoger percentage betekent materiaalverspilling, hogere kosten en meer herbewerkingen.

4.4. User stories en afgeleide informatiebehoeften

Om beter te begrijpen welke informatie nodig is voor deze opdracht, heb ik user stories opgesteld. Een user story beschrijft wat een gebruiker nodig heeft en waarom. In dit geval gaat het om de productieafdeling van WannaBike.

Met deze user stories wordt duidelijk welke informatie de productiemanager nodig heeft om het productieproces te verbeteren. Denk hierbij aan inzicht in geplande en werkelijke productietijden, het aantal afgekeurde producten, en de oorzaken van vertragingen. Deze informatie helpt bij het maken van betere beslissingen en bij het verhogen van de efficiëntie op de werkvloer. Hierdoor kom ik uit op onderstaande 3 user stories:

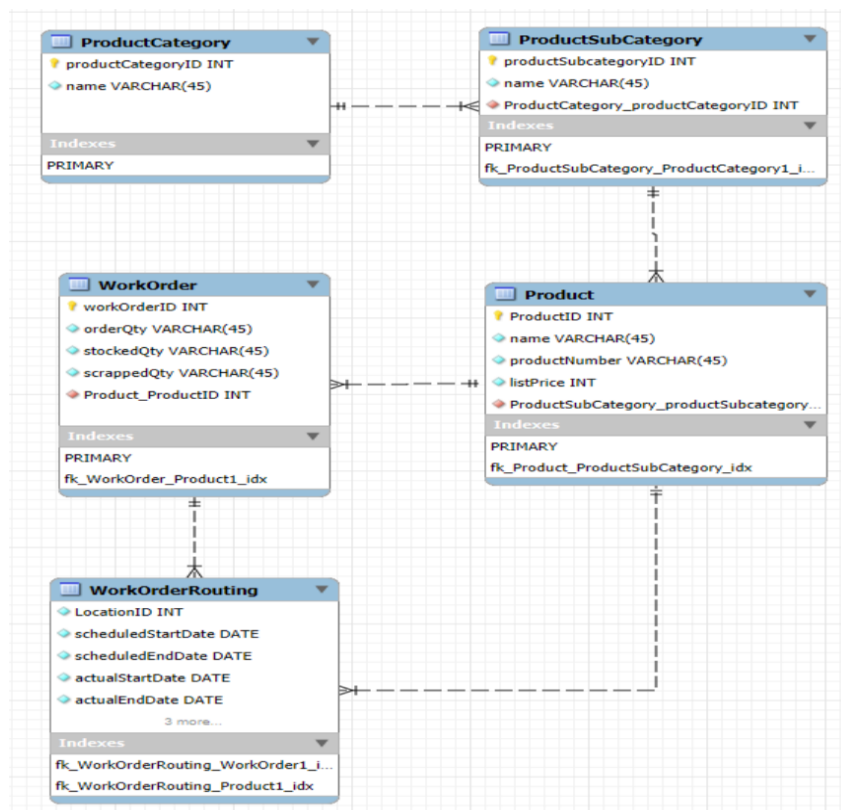
User-story	Informatiebehoefte	Gegevens
Als productiemanager wil ik per werkorder kunnen zien of de geplande en daadwerkelijke oplevering in dezelfde week vallen, zodat ik vertragingen en hun impact kan beoordelen.	1. Valt geplande en werkelijke einddatum in dezelfde week? 2. Aantal vertraagde werkorders per week/maand?	<u>WorkOrder</u> : workorder_id <u>WorkOrderRouting</u> : ScheduledEndDate, ActualEndDate <u>Product</u> : <u>ProductID</u>
Als productiemanager wil ik weten het percentage uitschot per 'workorder', zodat ik kan zien of we de grens van 2% overschrijden.	1. Percentage uitschot per werkorder 2. Welke werkorders overschrijden de 2%? 3. Meest voorkomende afkeurrenden	<u>WorkOrder</u> : WorkOrderID, ScrappedQty <u>Product</u> : <u>ProductID</u>

Als CEO wil ik inzicht in het totale aantal voltooide productieorders in 2023 en 2024 (jaar, kwartaal, maand), zodat ik de ontwikkeling van onze productievolumes over tijd kan volgen.	1. Aantal afgeronde werkorders per jaar/kwartaal/maand 2. Vergelijking tussen 2023 en 2024	<u>WorkOrder</u> : workorder_id, OrderQty, StockedQty, ScrappedQty <u>Product</u> : ProductID
---	---	--

Tabel-4 User Stories

4.5. Conceptueel gegevensmodel (ERD)

Op basis van de informatiebehoeften die zijn beschreven in de user stories, is een conceptueel gegevensmodel opgesteld. Dit model geeft inzicht in de belangrijkste entiteiten en relaties die nodig zijn om de productieprestaties van WannaBike goed te kunnen analyseren en weergeven in een dashboard.



Beeld-5 ERD Diagram

In het midden van het model staat de **WorkOrder**, waarin per productieopdracht wordt bijgehouden hoeveel er besteld, geproduceerd en afgekeurd is. Via deze entiteit is ook zichtbaar welk product wordt geproduceerd. Elk product is gekoppeld aan een subcategorie, die op haar beurt weer deel uitmaakt van een hoofdcategorie (zoals fietsen of accessoires).

De tabel **WorkOrderRouting** bevat de geplande en daadwerkelijke start- en eindtijden van elke stap binnen een productieorder. Deze vier datums (scheduledStartDate, scheduledEndDate, actualStartDate, actualEndDate) zijn essentieel om de geplande doorlooptijd te

vergelijken met de werkelijke doorlooptijd. Op basis hiervan kan worden berekend of er vertraging is opgetreden tijdens het productieproces.

Daarnaast kunnen uit de velden **orderQty**, **stockedQty** en **scrappedQty** prestatie-indicatoren worden afgeleid zoals het **uitschotpercentage per werkorder**, wat belangrijk is voor het meten van faalkosten en verspilling.

De koppeling tussen producten en categorieën maakt het mogelijk om de analyses te verfijnen op productniveau, bijvoorbeeld om te zien of bepaalde types fietsen of onderdelen meer vertraging of uitschot opleveren dan andere.

Deze ERD is opgesteld met het doel om alle benodigde data voor het dashboard te structureren. Het geeft een duidelijk beeld van hoe productiegegevens in de database zijn opgeslagen en welke verbanden er zijn tussen de verschillende onderdelen van het productieproces.

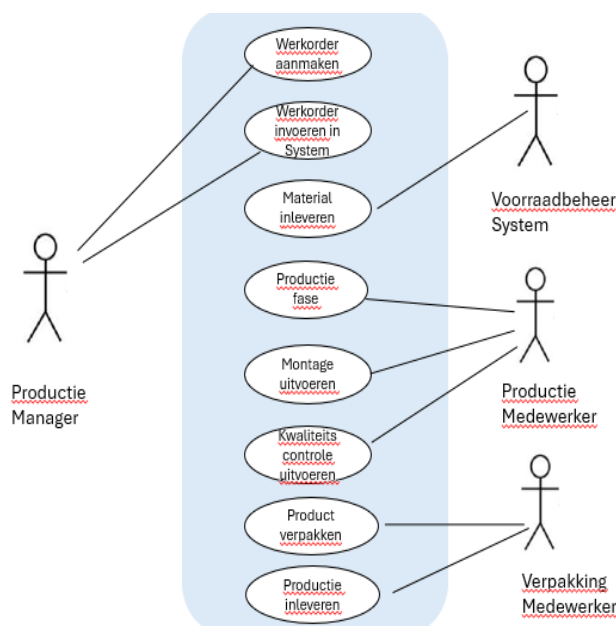
4.6. Use case diagram en beschrijvingen

Voor dit onderdeel van de opdracht is een use case diagram opgesteld om de interactie tussen de actoren (zoals de Productie Manager, Productiemedewerkers, Verpakkingsmedewerker en het Voorraadbeheersysteem) en het productieproces van WannaBike weer te geven. Het diagram laat de belangrijkste stappen zien van het aanmaken van een werkorder tot aan het inleveren van het eindproduct.

Primary Actor: Productie Manager.

Preconditie: De werkorders zijn volledig uitgevoerd; de werkelijke start- en eindtijden zijn geregistreerd.

Succesgarantie: De productie manager heeft via het dashboard inzicht gekregen in waar afwijkingen optreden in doorlooptijd of kwaliteitscontrole, en weet in welke productiestap de problemen ontstaan.



Beeld-6 User Case Diagram

Main success scenario (stapsgewijs)

1. De productie manager maakt een werkorder aan en voert deze in het systeem in.
2. Het voorraadbeheersysteem zorgt dat benodigde materialen worden ingeleverd.
3. De productie medewerker voert de montageshap uit.
4. Tijdens en na de assemblage wordt kwaliteitscontrole uitgevoerd.
5. Het product wordt verpakt en daarna ingeleverd voor verzending.
6. Alle data over start- en eindtijden, materiaalgebruik en uitschot worden vastgelegd.
7. De productie manager opent het dashboard.
8. Hij vergelijkt de geplande doorlooptijd met de werkelijke productiegegevens.
9. Afwijkingen worden automatisch gemarkeerd (bijv. doorlooptijd > geplande tijd, uitschot > 2%).
10. Het dashboard toont ook per stap waar de afwijking is ontstaan, bv. door layoutproblemen of late materiaalontvangst.

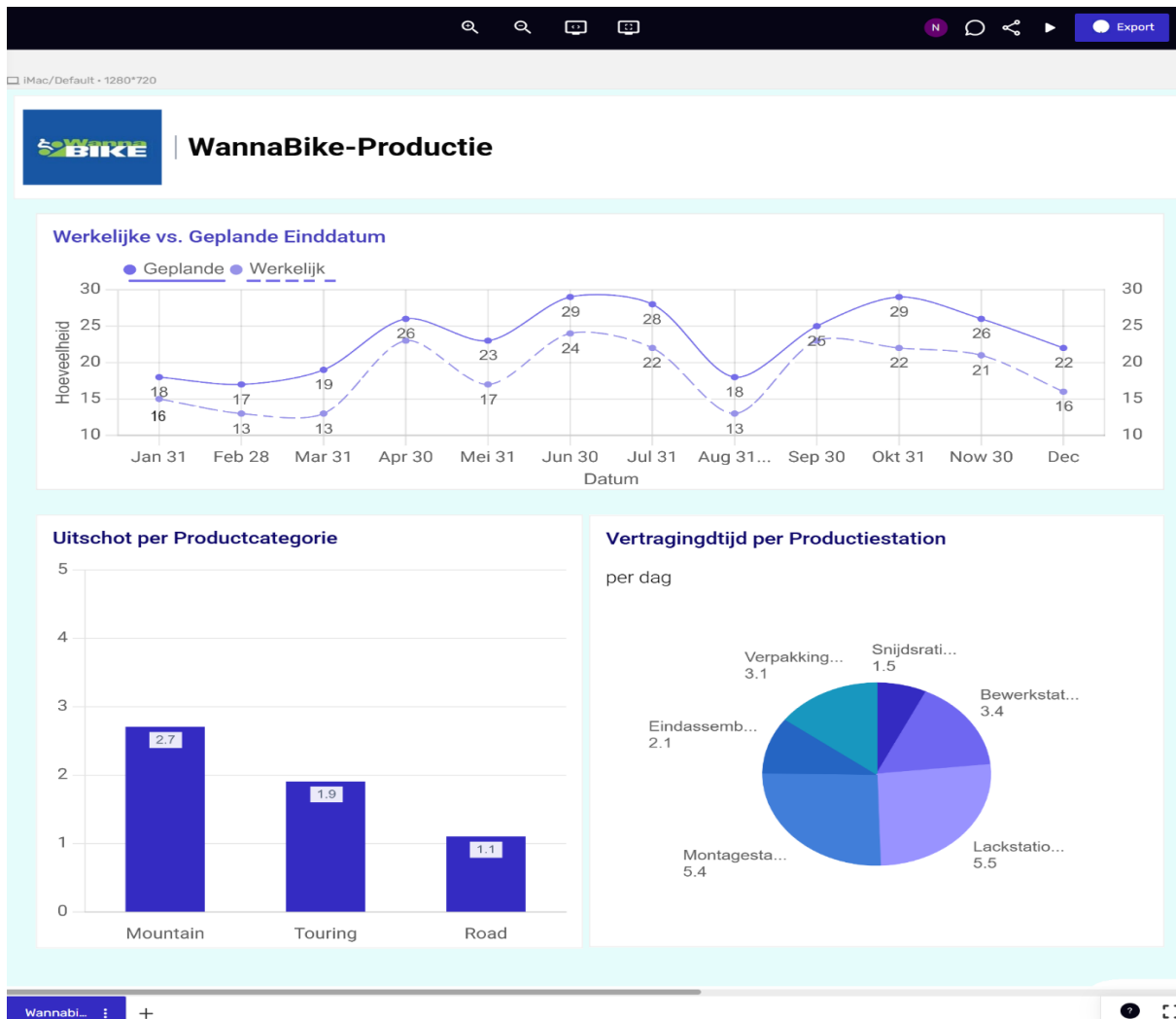
4.7. Voorbeeldschermen

Hieronder is een voorbeeld te zien van hoe het dashboard van WannaBike eruit zou kunnen zien. Dit scherm geeft in één oogopslag inzicht in de belangrijkste productie-KPI's, zoals de gemiddelde vertraging, het uitschotpercentage en vertragingstijd per productie..

Werkelijke vs. Geplande Einddatum: De lijn- en kolomgrafiek bovenaan toont het verschil tussen de geplande en werkelijke einddata van productieorders, uitgesplitst per maand. Hieruit blijkt dat de werkelijke einddatum in de meeste maanden later ligt dan gepland. Vooral in de maanden mei, juni en oktober is het verschil duidelijk zichtbaar. Dit duidt op structurele vertragingen binnen het productieproces.

Uitschot per Productcategorie: De staafgrafiek linksonder laat zien hoeveel uitschot er is per productcategorie. De Mountainfietsen hebben met 2,7% het hoogste uitschot, gevolgd door Touring (1,9%) en Road (1,1%). Dit wijst erop dat vooral bij Mountain-productie aandacht nodig is om de kwaliteit te verbeteren en verspilling te verminderen.

Vertragingstijd per Productiestation: De cirkeldiagram rechtsonder geeft een overzicht van de gemiddelde vertraging per productiestation. De grootste vertragingen ontstaan bij het Lakstation (5,5 dagen) en het Montagesstation (5,4 dagen). Andere stations zoals Bewerking (3,4 dagen) en Verpakking (3,1 dagen) hebben ook invloed, maar in mindere mate. Snijstation en Eindassemblage hebben relatief lage vertragingen van respectievelijk 1,5 en 2,1 dagen. Dit inzicht helpt om gericht verbeteracties te nemen bij de knelpunten.



Beeld-7 Voorbeeldscherm

Deze grafieken geven samen een helder beeld van waar de productie vertraging oploopt en waar de meeste kwaliteitsproblemen zich voordoen.

4.8. Reflectie

Tijdens het uitvoeren van dit deelproject heb ik veel geleerd over hoe je informatieanalyse toepast binnen een productieomgeving. Het verzamelen, structureren en analyseren van data bleek complexer dan ik vooraf dacht – vooral omdat de data in verschillende systemen zat en niet altijd direct bruikbaar was voor dashboarding.

Een van de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan is hoe belangrijk het is om de informatiebehoefte van de eindgebruiker goed te begrijpen. Door het opstellen van user stories en het maken van een ERD kon ik beter bepalen welke data echt nodig is om zinvolle inzichten te creëren.

Bovendien had ik moeite met het tekenen van een mock-up. Omdat ik deze programma's nog niet eerder had gebruikt, moest ik het programma eerst leren. Ik maakte mijn tekeningen met het programma 'Mokkup'. Ik had ook echter wat moeite om het ERD-diagram op een meer functionele manier te tekenen. Om compatibel te zijn met de Excel-lijsten, gebruikte ik bovendien de Engelse uitdrukkingen in de lijsten als entiteits- en attribuutnamen in de tekening van het ERD-diagram.

Wat ik in de toekomst beter zou willen doen, is het vooraf nog duidelijker afstemmen van de verwachtingen met de opdrachtgever. Hierdoor kan ik gericht werken en voorkomen dat ik te veel tijd besteed aan data die uiteindelijk niet relevant blijkt.

5. Dimensionel Modeling

5.1. Inleiding

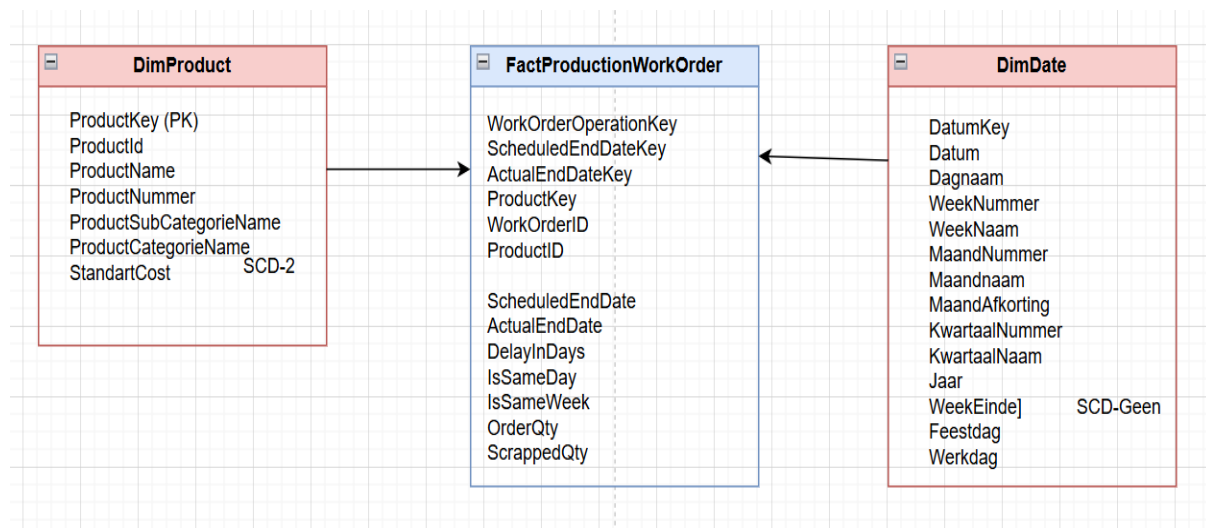
In dit hoofdstuk wordt het datamodel beschreven dat is gemaakt voor de analyse van het productieproces bij *WannaBike*. Het model is gebaseerd op de volgende user story:

“Als productiemanager wil ik per werkorder kunnen zien of de geplande en daadwerkelijke oplevering in dezelfde week/datum vallen, zodat ik vertragingen en hun impact kan beoordelen.”

Om dit mogelijk te maken, is een stermodel ontworpen met een feitentabel in het midden. Rondom deze tabel zitten dimensies zoals datum en product. Hiermee kunnen vertragingen, doorlooptijd en uitschot duidelijk worden geanalyseerd.

5.2. Sterschema

Voor deze opdracht heb ik een sterschema ontworpen met één feitentabel en twee dimensietabellen. *DimProduct* en *DimDate*. De feitentabel (*FactProductionWorkOrder*) bevat meetbare gegevens over werkorders, zoals geplande en werkelijke einddata, aantallen en vertragingen.



Beeld-8 Sterschema

De *DimProduct*-tabel geeft informatie over de producten die worden geproduceerd, zoals naam, categorie en kostprijs.

De *DimDate*-tabel bevat datums, weken, maanden en feestdagen, en maakt het mogelijk om analyses per tijdseenheid uit te voeren. Dit model maakt het makkelijk om vragen te beantwoorden zoals:

“Hoeveel vertraging heeft een werkorder?”

“Is de levering op tijd binnen dezelfde week/datum?”

“Hoeveel uitschot was er per productcategorie?”

In de feitentabel (*FactProductionWorkOrder*) zijn naast ruwe data ook berekende velden opgenomen die helpen bij het analyseren van vertragingen: *DelayInDays*, *IsSameDay*, *IsSameWeek*

Deze velden maken het mogelijk om in één oogopslag te zien of een werkorder op tijd is afgerond, en hoe groot eventuele vertragingen zijn. Ze ondersteunen ook het maken van filters, grafieken en waarschuwingen in het dashboard. De structuur van het sterschema is geschikt voor het bouwen van dashboards en KPI-rapporten.

5.3. Dimensies en Attributen

Dimensie: DimProduct

De dimensietabel *DimProduct* bevat productgegevens die nodig zijn om analyses te maken per producttype of categorie. Doordat deze tabel is opgezet als een Slowly Changing Dimension (SCD Type 2), kunnen historische wijzigingen in productcategorieën of kostprijzen bewaard blijven. Dit is belangrijk voor het analyseren van trends over de tijd, zoals de ontwikkeling van uitschot per producttype of veranderingen in standaardkosten.

Attribuut	Datatype	Omschrijving	Voorbeeld
ProductKey (PK)	INT, NN	Unieke sleutel van de dimensie	78
ProductID	INT	ID uit bronsysteem	950
ProductName	VARCHAR	Naam van het product	ML Crankset
ProductNummer	VARCHAR	Artikelnummer	CS-6583
ProductSubCategorieName	VARCHAR	Subgroep van het product	Cranksets
ProductCategorieName	VARCHAR	Hoofdcategorie (fiets, accessoire, etc.)	Components
StandartCost	FLOAT	Standaardkostprijs	113.88

Tabel-5 Beschrijving van de *DimProduct* tabel

Dimensie: DimDate

DimDate maakt het mogelijk om productiegegevens te groeperen op dag, week, maand of kwartaal. Deze tabel is essentieel voor het analyseren van doorlooptijd, vertragingen en seizoenspatronen. Door velden zoals *WeekNummer*, *Feestdag* en *Werkdag* kunnen

analyses worden verfijnd om bijvoorbeeld te zien of feestdagen invloed hebben op productieprestaties.

Attribuut	Datatype	Omschrijving	Voorbeeld
DatumKey (PK)	INT, NN	Sleutel gebaseerd op datum (YYYYMMDD)	20220718
Datum	DATE	Kalenderdatum	2022-07-18
Dag naam	VARCHAR	Naam van de dag	Monday
WeekNummer	INT	Weeknummer van het jaar	29
MaandNaam	VARCHAR	Maandnaam	Juli
KwartaalNaam	VARCHAR	Naam van het kwartaal	kwartaal 3
Jaar	INT	Jaar	2022
Feestdag	BOOLEAN	Indicator of datum een feestdag is	0
Werkdag	BOOLEAN	Indicator of datum een werkdag is	1

Tabel-6 Beschrijving van de DimDate tabel

Feitentabel: FactProductionWorkOrder

De feitentabel *FactProductionWorkOrder* vormt het hart van het datamodel. Hierin worden per werkorder belangrijke KPI's vastgelegd zoals vertraging in dagen, het al dan niet opleveren in dezelfde week (*IsSameWeek*) en het aantal afgekeurde producten (*ScrappedQty*). Deze tabel maakt het mogelijk om prestaties per product, periode of werkorder in detail te analyseren. De berekende velden zoals *DelayInDays* en *IsSameWeek* sluiten direct aan op de informatiebehoefte van de productiemanager (zoals beschreven in de user story).

Attribuut	Datatype	Omschrijving	Voorbeeld
WorkOrderOperationKey (PK)	INT, NN	Unieke ID van de bewerking binnen een werkorder	10000 - 752 - 7
ScheduledEndDateKey	INT	Sleutel naar geplande einddatum (DimDate)	20230602
ActualEndDateKey	INT	Sleutel naar werkelijke einddatum (DimDate)	20230215
ProductKey	INT	Sleutel naar geproduceerd product (DimProduct)	225
WorkOrderID	INT	ID van de werkorder	10000

ScheduledEndDate	DATE	Geplande einddatum (voor dashboardgebruik)	2023-06-02
ActualEndDate	DATE	Werkelijke einddatum	2023-02-15
DelayInDays	INT	Aantal dagen vertraging tussen gepland en werkelijk	-107
IsSameDay	BOOLEAN	TRUE als planning en uitvoering op dezelfde dag vielen	0(FALSE)
IsSameWeek	BOOLEAN	TRUE als planning en uitvoering in dezelfde week vielen	0(FALSE)
OrderQty	INT	Aantal te produceren eenheden	5
ScrappedQty	INT	Aantal afgekeurde eenheden	0

Tabel-7 Beschrijving van de FactProductionWorkOrder tabel

6. Data Warehousing

6.1. Brondata

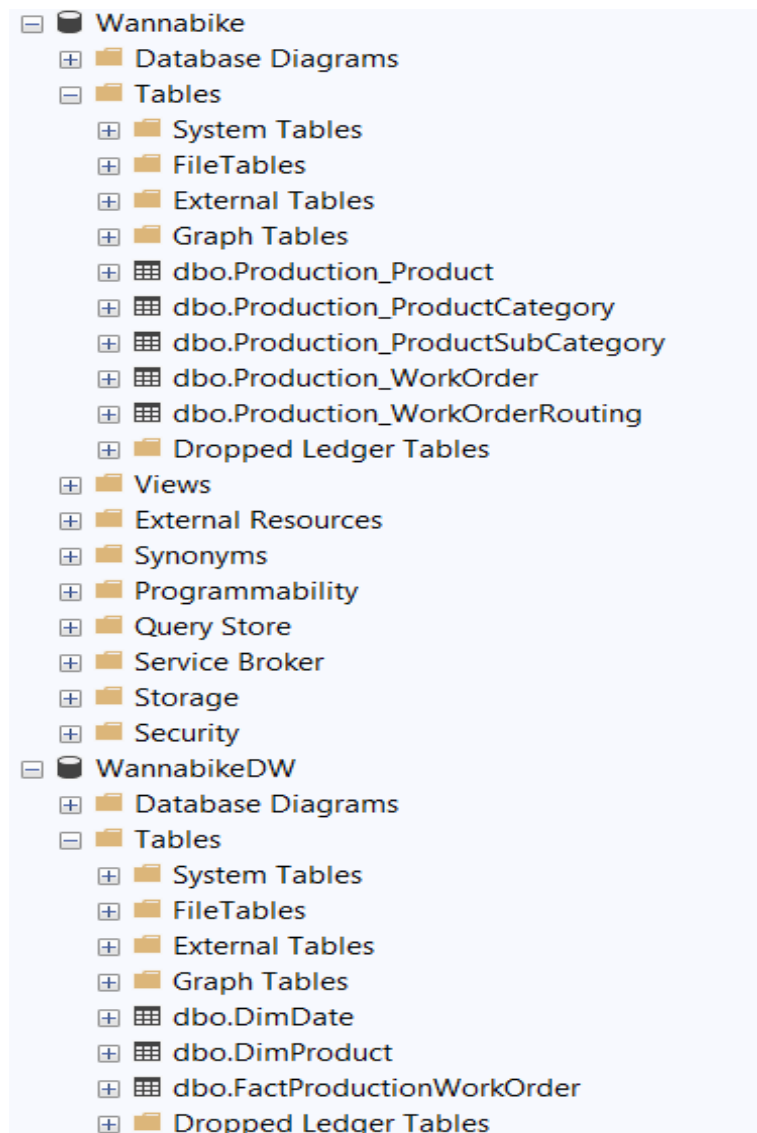
De brondata komt uit het productiesysteem van *WannaBike*. Dit systeem bevat gegevens over werkorders, producten, productiecategorieën en de routing van productieactiviteiten. De gegevens zijn afkomstig uit operationele databases zoals *WorkOrder*, *Product*, en *WorkOrderRouting*.

6.2. Inlezen Data in ETL Staging Area

Voor deze opdracht heb ik twee databases gebruikt: *Wannabike* en *WannabikeDW*. De database *Wannabike* bevat de brontabellen met de originele productiedata, zoals *Production_Product*, *Production_WorkOrder*, en *Production_WorkOrderRouting*. De data uit deze tabellen is via een ETL-proces ingelezen in de datawarehouse database *WannabikeDW*. Ik heb hier drie tabellen aangemaakt: *DimDate*, *DimProduct* en *FactProductionWorkOrder*. In Visual Studio heb ik een SSIS-pakket gebouwd waarmee de data uit de bron wordt gelezen, getransformeerd en geladen naar het datawarehouse. Voor elke tabel heb ik een aparte dataflow gebruikt om de verwerking overzichtelijk te houden.

6.3. Bewerken van Data en Vullen Sterschema

Na het inlezen van de data heb ik in Visual Studio verschillende bewerkingen uitgevoerd. Ik heb de ruwe data uit de tabellen *Production_Product*, *Production_ProductCategory*, *Production_ProductSubCategory*, *Production_WorkOrder* en *Production_WorkOrderRouting* samengevoegd en opgeschoond. Vervolgens heb ik deze getransformeerde data geladen in het sterschema, dat bestaat uit de dimensietabellen *DimProduct* en *DimDate*, en de feitentabel *FactProductionWorkOrder*. Op deze manier heb ik een duidelijke en analyseerbare structuur opgebouwd die geschikt is voor rapportage en verdere verwerking in BI-tools.



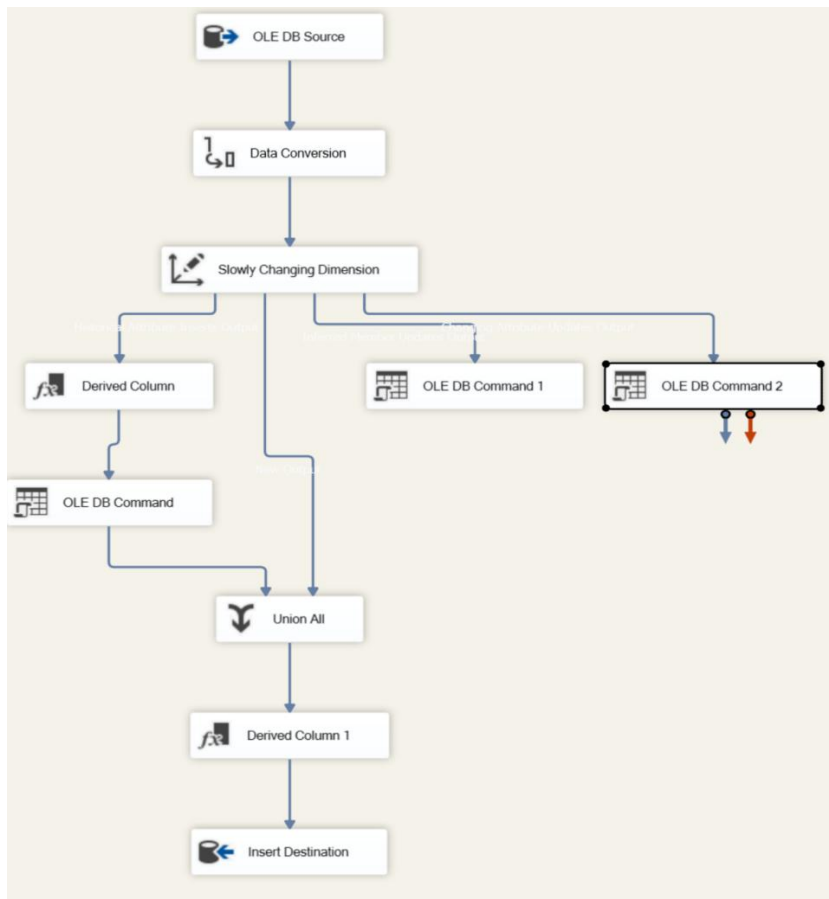
Beeld-9 Structuur van de OLTP(Wannabike) en OLAP(WannabikeDW) database met tabellen en views

6.3.1. Opmerking bij Dimensies

Bij het vullen van de dimensies *DimProduct* en *DimDate* zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen. Zo heb ik bij de *DimProduct* tabel informatie uit meerdere bronbestanden moeten combineren, namelijk *Production_Product*, *Production_ProductCategory* en *Production_ProductSubCategory*. Omdat deze tabellen verschillende niveaus van productinformatie bevatten, heb ik gebruik gemaakt van meerdere lookups om de juiste categorie- en subcategoriegegevens aan elk product te koppelen.

Daarnaast heb ik bij de kolom *ProductName* een **data conversie moeten toepassen** omdat er een verschil was tussen unicode (NVARCHAR) en niet-unicode (VARCHAR) datatypes. Dit leverde anders een foutmelding op in het SSIS-package.

Voor de *DimDate* tabel moest ik opletten met het **datumformaat**. De oorspronkelijke datumwaarden waren in de vorm *dag-maand-jaar* (DD-MM-YYYY), terwijl SQL Server het formaat *jaar-maand-dag* (YYYY-MM-DD) verwacht. Om dit probleem op te lossen, heb ik een conversie uitgevoerd zodat alle datums correct konden worden ingelezen zonder fouten bij lookups of inserts.



Beeld-10 Aanmaken en vullen van de dimensie 'Product'

6.3.2. Opmerking bij Feitentabel

Voor deze user story wilde de productiemanager weten of de geplande en werkelijke einddatums van de werkorders in dezelfde week/datum vallen. Daarnaast was het belangrijk om te kunnen zien hoeveel werkorders vertraagd zijn per week of per maand. Om deze informatie mogelijk te maken, heb ik eerst de benodigde gegevens opgehaald uit de tabellen *Production_WorkOrder* en *Production_WorkOrderRouting*. Deze tabellen bevatten informatie over de werkorders en de bijbehorende geplande en daadwerkelijke einddatums.

Aangezien SQL Server standaard het datumformaat *YYYY-MM-DD* gebruikt, moest ik de datums converteren naar het juiste formaat. Dit heb ik gedaan met een Data Conversion stap, zodat de datums correct gebruikt konden worden bij de lookups in de *DimDate*-dimensietabel. Daarna heb ik in een Derived Column-component de volgende berekeningen gedaan: opgenomen die helpen bij het analyseren van vertragingen:

- **DelayInDays:** het aantal dagen tussen de geplande en werkelijke einddatum van een werkorder. Dit wordt berekend als:

DelayInDays = *DATEDIFF("day", ScheduledEndDate_DT, ActualEndDate_DT)*

- **IsSameDay/IsSameWeek:** Een logisch veld (true/false) dat aangeeft of de geplande en werkelijke oplevering in dezelfde kalenderweek vallen. Dit veld is direct gekoppeld aan de user story van de productiemanager.

IsSameDay: $(DT_DBDATE)ScheduledEndDate_DT == (DT_DBDATE)ActualEndDate_DT ?$
1 : 0

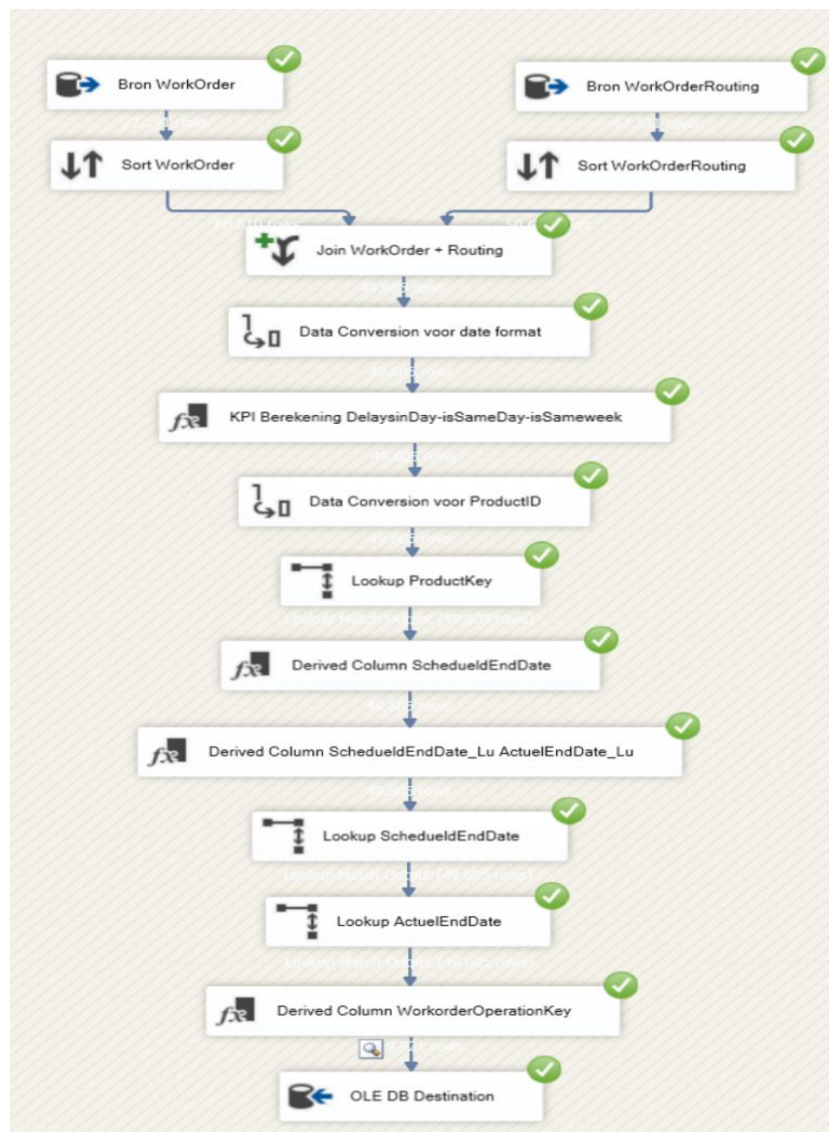
IsSameWeek: $\text{DATEPART}(\text{"wk"}, \text{ScheduledEndDate_DT}) == \text{DATEPART}(\text{"wk"}, \text{ActualEndDate_DT}) \ \&\& \ \text{DATEPART}(\text{"yyyy"}, \text{ScheduledEndDate_DT}) == \text{DATEPART}(\text{"yyyy"}, \text{ActualEndDate_DT}) ? 1 : 0$

Vervolgens heb ik de geplande en werkelijke datums omgezet naar YYYYMMDD formaat, zodat ik ze kon koppelen met de *DimDate*-dimensietabel via een lookup. Op die manier kan ik later analyses doen op jaar, maand en weekniveau.

Tot slot heb ik een unieke sleutel *WorkOrderOperationKey* aangemaakt door de velden *WorkOrderID*, *ProductID* en *OperationSequence* samen te voegen. Deze sleutel zorgt ervoor dat elke regel in de feiten-tabel uniek is. Dankzij deze aanpak kunnen we nu gemakkelijk rapporten maken waarin we zien:

- Of een werkorder op tijd is afgerond,
- Hoeveel vertraging er was,
- En of de geplande en werkelijke levering in dezelfde week vielen.

Deze oplossing voldoet dus volledig aan de informatiebehoefte van de productiemanager.

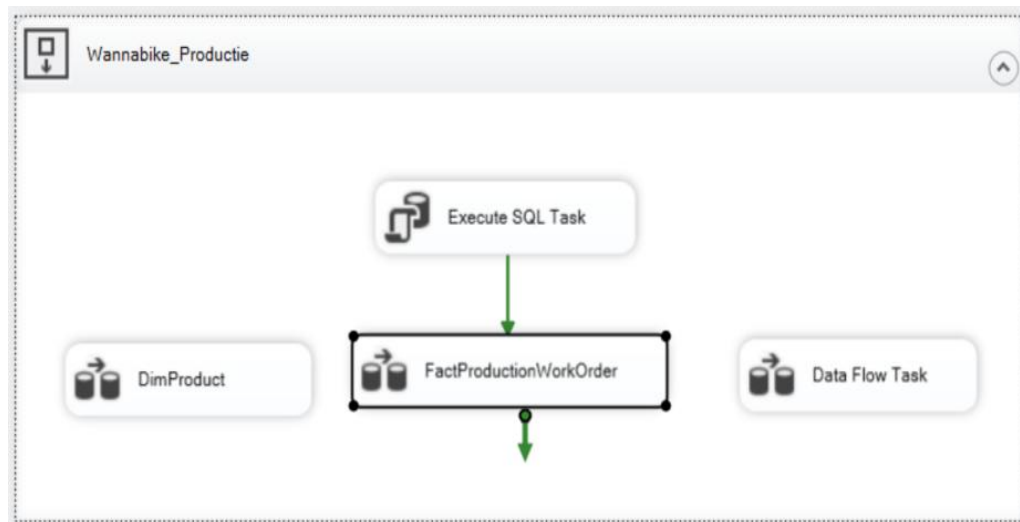


Beeld-11 Aanmaken en vullen van de 'Feitentabel'

6.3.3. Control Flow / Data Flow Feittabel

Voor het laden van de data in de feittabel heb ik een control flow opgebouwd waarin de verwerking overzichtelijk is gestructureerd. Zoals te zien is in de figuren, begint het proces met het ophalen en voorbereiden van de benodigde gegevens. De data uit de tabellen *WorkOrder* en *WorkOrderRouting* wordt samengevoegd via een Join-component. Vervolgens worden berekeningen uitgevoerd die verband houden met de KPI's uit de user story van de productiemanager, zoals de vertraging in dagen en of beide datums in dezelfde week vallen.

Na deze berekeningen worden de benodigde sleutels opgezocht via lookups naar de dimensietabellen *DimProduct* en *DimDate*. Om dit mogelijk te maken, zijn de datumvelden eerst omgezet naar een geschikt formaat. Daarna is een samengestelde sleutel (*WorkOrderOperationKey*) aangemaakt, zodat elke regel in de feittabel uniek is. Uiteindelijk wordt de volledige dataset weggeschreven naar de feittabel *FactProductionWorkOrder* in de datawarehouse-omgeving. Dankzij deze opbouw kon ik alle benodigde stappen logisch ordenen en fouten in het proces sneller identificeren en oplossen.



Beeld-12 Control flow 'Productie'

7. Business Intelligence

7.1. Inleiding

Tijdens mijn opdracht bij WannaBike heb ik onderzocht hoe Business Intelligence (BI) kan bijdragen aan het verbeteren van het productieproces. Hoewel er veel data beschikbaar was, werd deze nog niet effectief gebruikt om prestaties te monitoren of beslissingen te ondersteunen. Ik heb relevante KPI's gedefinieerd en een Power BI-dashboard ontwikkeld waarmee productieprestaties overzichtelijk en visueel worden weergegeven. In dit hoofdstuk beschrijf ik de BI-volwassenheid van WannaBike, de bijbehorende doelen, het semantisch model, de roadmap en mijn reflectie op het proces.

7.2. Maturity en Ambities

Toen ik begon met mijn opdracht bij WannaBike, viel het mij op dat er wel veel data beschikbaar was, maar dat deze nauwelijks werd benut. Er werden wel productiegegevens opgeslagen, zoals hoeveel fietsen er gemaakt werden en hoeveel er op tijd geleverd werden, maar deze data werd vooral gebruikt voor terugkijken – niet voor analyseren of actief bijsturen van processen. Er was op dat moment geen sprake van een centrale rapportagestructuur of een geïntegreerd dashboard. Informatie zat verspreid in Excel-bestanden en werd handmatig verzameld. Dit kostte niet alleen veel tijd, maar maakte het ook moeilijk om op het juiste moment de juiste inzichten te krijgen. Bovendien ontbrak het aan duidelijke KPI's die konden aangeven hoe goed het productieproces werkelijk presteerde.

Tijdens gesprekken met medewerkers merkte ik dat er wel interesse was om “meer met data te doen”, maar dat men niet goed wist hoe dat aan te pakken. De organisatie zat dus nog in een beginfase van BI-volwassenheid, waarin er wel data is, maar nog weinig structuur of datagedreven cultuur. De ambitie van WannaBike is om meer inzicht te krijgen in hun productieprestaties en stap voor stap meer datagedreven te gaan werken. Dit betekent bijvoorbeeld dat er KPI's moeten worden vastgesteld, dat er automatisch rapportages beschikbaar moeten zijn, en dat medewerkers visueel en in realtime kunnen volgen hoe de productie draait. Mijn bijdrage aan dit proces bestond uit het analyseren van de beschikbare gegevens, het bepalen van relevante KPI's (zoals scrap rate, efficiency en levertijd) en het opzetten van een dashboard in Power BI. Dit dashboard laat op een overzichtelijke manier zien hoe het productieproces verloopt, waar mogelijke knelpunten zitten en waar kansen voor verbetering liggen.

Mijn opdracht heeft zo geholpen om een eerste concrete stap te zetten richting structureel gebruik van BI binnen WannaBike. Het dashboard vormt een basis waarop het bedrijf in de toekomst verder kan bouwen.

7.3. BI-Doelen

Het doel van Business Intelligence binnen WannaBike is om meer grip te krijgen op het productieproces door middel van duidelijke en meetbare informatie. Tijdens mijn opdracht heb ik KPI's opgesteld die inzicht geven in onder andere het aantal geproduceerde fietsen, het aantal afkeur (scrap), de levertijd en de algehele efficiëntie van het proces. Deze informatie helpt het bedrijf op verschillende niveaus:

- **Tactisch:** Teamleiders kunnen sneller ingrijpen als prestaties afwijken van de norm.
- **Operationeel:** Medewerkers kunnen zien waar er verliezen optreden, zoals bij scrap of vertraagde leveringen.
- **Strategisch:** Het management krijgt overzicht over trends, prestaties over tijd en mogelijke verbetermogelijkheden.

Het uiteindelijke doel is dat WannaBike data actief gaat gebruiken om beslissingen te ondersteunen, in plaats van alleen achteraf te rapporteren. Door het dashboard kunnen prestaties in realtime gevolgd worden, en dit maakt het makkelijker om gericht te verbeteren. Met de gekozen KPI's heb ik geprobeerd een balans te vinden tussen overzicht en diepgang. Het dashboard biedt zowel directe feedback voor de werkvloer als een totaalbeeld voor het management.

7.4. Roadmap

Met mijn opdracht is een eerste stap gezet richting het gebruik van Business Intelligence binnen WannaBike. Door het opstellen van KPI's en het bouwen van een dashboard in Power BI is er nu meer inzicht in het productieproces.

Om BI verder te ontwikkelen, is het belangrijk dat het dashboard actief gebruikt wordt in de praktijk. Daarnaast kan het systeem in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe indicatoren, extra databronnen en automatische signaleringen bij afwijkingen. Zo kan WannaBike steeds beter sturen op feiten in plaats van op gevoel. Mijn advies is om BI verder te integreren in de organisatie door het dashboard onderdeel te maken van de dagelijkse aansturing en besluitvorming.

7.5. Semantisch Model

Om de gegevens op een consistente en begrijpelijke manier te kunnen analyseren, heb ik een semantisch model ontworpen. Dit model is opgebouwd met meerdere tabellen zoals FactProductionWorkOrder, DimProduct en ExtendedDimDate, waarbij ik duidelijke relaties heb gelegd op basis van sleutels zoals ProductID en ScheduledEndDateKey.

Ik heb belangrijke KPI's zoals **Efficiency**, **Scrap Rate**, en **On-Time Delivery Rate** als DAX-measures gedefinieerd. Deze measures helpen om inzichten op te bouwen over productkwaliteit, levertijd en algemene productieprestaties. Dankzij dit semantisch model kan ik snel, accuraat en betekenisvol rapporteren op verschillende aggregatieniveaus.

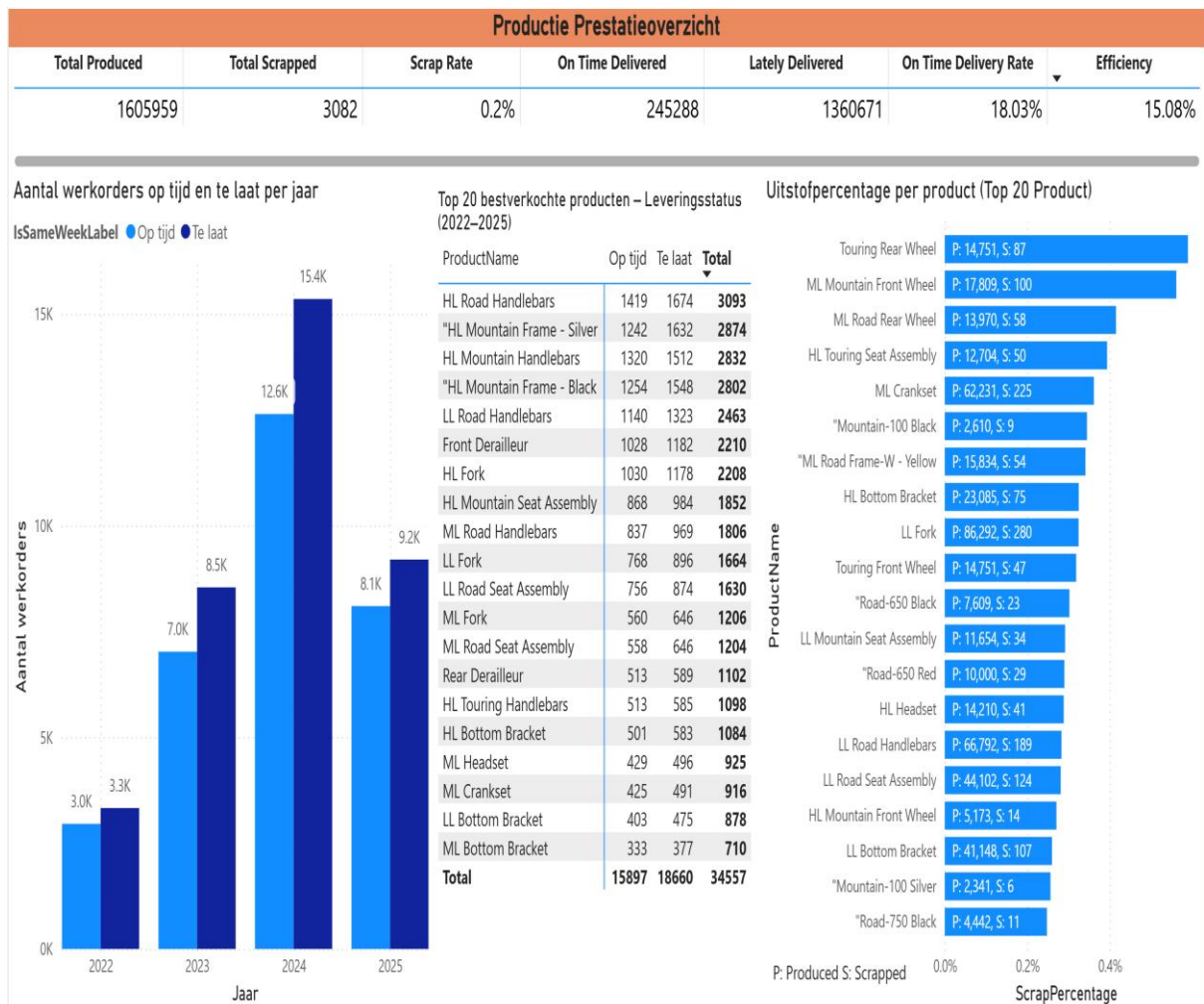
7.6. Dashboard

Bij het ontwikkelen van dit dashboard heb ik geprobeerd om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen bij het analyseren van de productieprestaties. Mijn doel was om zowel op hoofdlijnen als in detail inzicht te geven in hoe het productieproces verloopt, waar knelpunten liggen en welke producten goed of juist minder presteren. Het dashboard is ontworpen op basis van een concrete user stories:

“Als productiemanager wil ik per werkorder kunnen zien of de geplande en daadwerkelijke oplevering in dezelfde week vallen, zodat ik vertragingen en hun impact kan beoordelen.”

“Als productiemanager wil ik weten het percentage uitschot per 'workorder', zodat ik kan zien of we de grens van 2% overschrijden.”

Daarom heb ik ervoor gekozen om de belangrijkste KPI's meteen bovenaan te tonen, zodat het overzicht meteen duidelijk is. Vervolgens heb ik visualisaties toegevoegd die de prestaties per jaar, per product en per status weergeven. Door deze combinatie van overzicht en detail wordt het makkelijker voor de gebruiker om oorzaken te analyseren en gericht te handelen. De structuur en visualisaties zijn gekozen met gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd: het dashboard moet niet alleen data tonen, maar ook écht bruikbaar zijn in de praktijk.



Beeld-12 Startpagina van het dashboard

Toelichting per Visualisatie

1. Productie Prestatieoverzicht (KPI-overzicht)

Het onderstaande deel van het dashboard (KPI-Balk) bevat een overzichtelijke KPI-balk met de belangrijkste prestatie-indicatoren van het productieproces. Deze visualisatie is bewust als eerste geplaatst zodat gebruikers onmiddellijk inzicht krijgen in de algemene situatie, zonder door meerdere tabellen of grafieken te hoeven scrollen. De KPI's die ik heb opgenomen zijn:

Total Produced: het totale aantal eenheden dat in de geselecteerde periode is geproduceerd.

Total Scrapped: Het aantal producten dat tijdens of na de productie is afgekeurd.

Scrap Rate: Het percentage afgekeurde producten t.o.v. het totale productievolume.

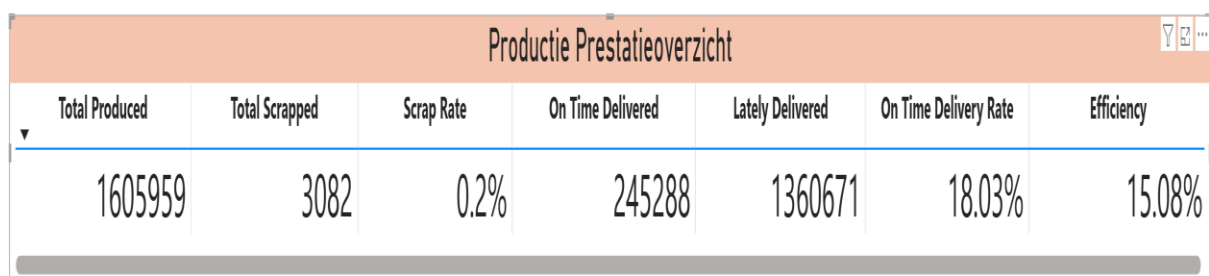
On Time Delivered: Het aantal werkorders dat op of vóór de geplande datum is geleverd.

Lately Delivered: Het aantal werkorders dat later dan gepland is geleverd.

On Time Delivery Rate: Het percentage werkorders dat op tijd is geleverd.

Efficiency: Een berekening die de verhouding toont tussen correcte en vertraagde leveringen, of de totale output versus verspilling.

Ik heb gekozen voor een horizontale lay-out met grote, goed leesbare cijfers en voldoende witruimte tussen de waarden, zodat gebruikers de data snel kunnen interpreteren. De volgorde van de KPI's is ook bewust gekozen: eerst productievolume, dan kwaliteit (scrap), gevolgd door leveringsbetrouwbaarheid en ten slotte efficiëntie.



Productie Prestatieoverzicht						
Total Produced	Total Scrapped	Scrap Rate	On Time Delivered	Lately Delivered	On Time Delivery Rate	Efficiency
1605959	3082	0.2%	245288	1360671	18.03%	15.08%

Beeld-13 Productie Prestatieoverzicht

2. Aantal op tijd en vertraagd werk per jaar (staafdiagram):

Deze staafgrafiek geeft een overzicht van het aantal werkorders dat per jaar op tijd of met vertraging is afgerond. De twee kleuren in de grafiek vertegenwoordigen de status van de levering:

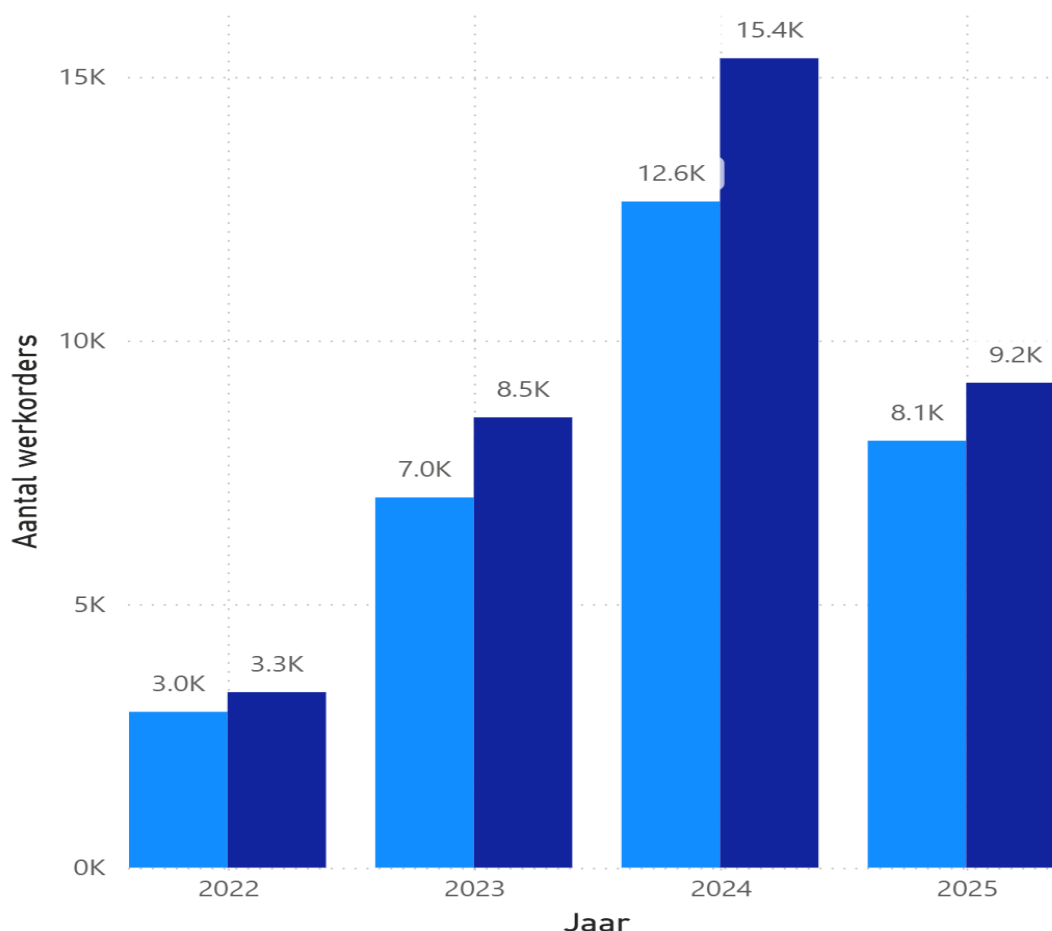
Lichtblauw (Op tijd) toont het aantal werkorders dat binnen de geplande week is voltooid.

Donkerblauw (Te laat) toont het aantal werkorders dat na de geplande week is geleverd.

Deze visualisatie ondersteunt de user story waarin de productiemanager snel wil kunnen beoordelen of de geplande en daadwerkelijke opleverdata binnen dezelfde week vallen. Door de jaren heen wordt zichtbaar hoe de leverprestaties zich ontwikkelen en of er sprake is van verbetering of verslechtering. In de grafiek valt bijvoorbeeld op dat in 2024 het aantal werkorders sterk toeneemt, maar dat ook het aantal late leveringen stijgt. Dit kan wijzen op capaciteitsproblemen, planningsfouten of andere knelpunten in het productieproces. Door deze informatie per jaar te visualiseren, kunnen trends en afwijkingen eenvoudig worden opgespoord. Dit maakt het mogelijk om gericht in te grijpen, processen te optimaliseren en de algehele leverbetrouwbaarheid te verhogen. Bovendien helpt deze weergave om de impact van vertragingen op grote schaal te begrijpen, en vormt het een belangrijke onderbouwing voor eventuele strategische beslissingen.

Aantal werkorders op tijd en te laat per jaar

IsSameWeekLabel ● Op tijd ● Te laat



Beeld-14 Pagina van het dashboard met informatie over vertraagd werk

3. Top 20 best verkochte producten – Leverstatus (middentabel)

Deze tabel toont de leverstatus van de **20 meest verkochte producten** binnen de periode 2022–2025. Omdat het totale productassortiment erg uitgebreid is, is bewust gekozen om alleen de top 20 producten weer te geven op basis van het totale aantal werkorders. Op die manier blijft de informatie overzichtelijk en tegelijkertijd representatief voor de belangrijkste producten in de productie. De tabel bevat drie kolommen:

Op tijd: het aantal werkorders dat binnen de geplande week is geleverd.

Te laat: het aantal werkorders dat buiten de geplande week is geleverd.

Totaal: het totale aantal leveringen per product (zowel op tijd als te laat).

Deze weergave maakt het eenvoudig om per product te zien of de leverbetrouwbaarheid voldoende is. Zo kunnen producten met structurele vertragingen sneller worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: sommige producten, zoals *HL Road Handlebars* en *HL Mountain Frame*, hebben niet alleen hoge aantallen leveringen, maar ook opvallend veel te late leveringen. Dit kan duiden op knelpunten in het productieproces of logistiek.

Door te focussen op de populairste producten wordt direct duidelijk welke vertragingen de meeste impact hebben op de algehele prestaties. Deze inzichten zijn essentieel voor de productiemanager om prioriteiten te stellen in verbeteracties.

Top 20 bestverkochte producten – Leveringsstatus (2022–2025)

ProductName	Op tijd	Te laat	Total
HL Road Handlebars	1419	1674	3093
"HL Mountain Frame - Silver	1242	1632	2874
HL Mountain Handlebars	1320	1512	2832
"HL Mountain Frame - Black	1254	1548	2802
LL Road Handlebars	1140	1323	2463
Front Derailleur	1028	1182	2210
HL Fork	1030	1178	2208
HL Mountain Seat Assembly	868	984	1852
ML Road Handlebars	837	969	1806
LL Fork	768	896	1664
LL Road Seat Assembly	756	874	1630
ML Fork	560	646	1206
ML Road Seat Assembly	558	646	1204
Rear Derailleur	513	589	1102
HL Touring Handlebars	513	585	1098
HL Bottom Bracket	501	583	1084
ML Headset	429	496	925
ML Crankset	425	491	916
LL Bottom Bracket	403	475	878
ML Bottom Bracket	333	377	710
Total	15897	18660	34557

Beeld-15 Pagina van het dashboard met informatie over Top 20 best verkocht producten

4. Uitstofpercentage per product (horizontale grafiek rechts):

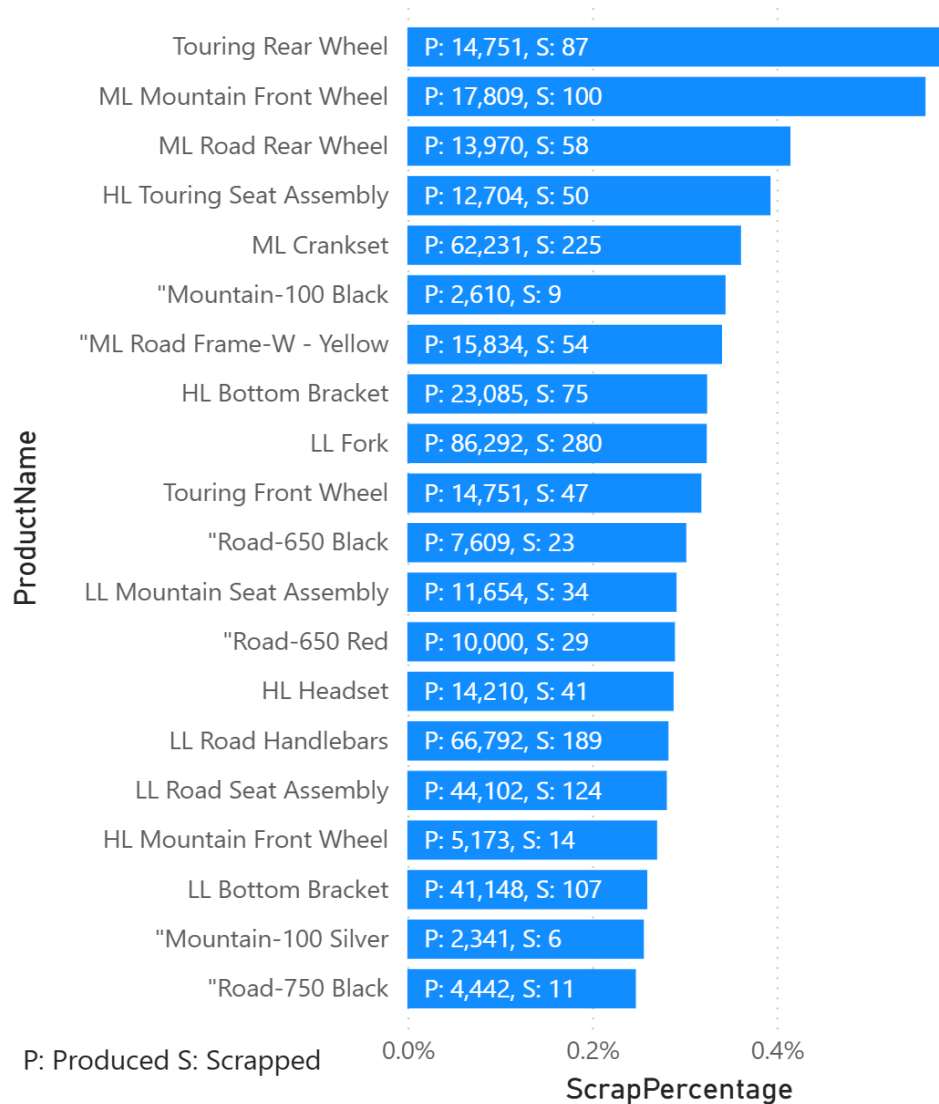
Deze horizontale staafgrafiek toont het scrap-percentage (uitvalpercentage) per product, wat een indicatie geeft van de efficiëntie en kwaliteit binnen het productieproces. Omdat het volledige productassortiment zeer omvangrijk is, is hier eveneens gekozen om alleen de top 20 producten te tonen met de hoogste scrap-aantallen, gemeten over de periode 2022–2025. Hierdoor blijft de visualisatie overzichtelijk en gefocust op de producten met de grootste kwaliteitsuitdagingen. Elke staaf geeft het percentage afgekeurde eenheden weer ten opzichte van het totale geproduceerde aantal per product. De gegevens zijn verrijkt met afkortingen voor duidelijkheid:

P = Produced (totaal geproduceerd aantal)

S = Scrapped (totaal afgekeurd aantal)

Dit helpt ons in één oogopslag te zien hoeveel eenheden zijn geproduceerd en hoeveel daarvan zijn afgekeurd. Zo valt bijvoorbeeld op dat Touring Rear Wheel en ML Mountain Front Wheel relatief hoge scrap-percentages vertonen ondanks hun relatief beperkte productievolume, wat aandacht vereist vanuit kwaliteitsbeheer. Dankzij deze grafiek kan de productiemanager gericht actie ondernemen om verspilling te reduceren en de efficiëntie van specifieke productlijnen te verbeteren.

Uitstofpercentage per product (Top 20 Product)



Beeld-16 Pagina van het dashboard met informatie over uitstofpercentage per product

7.7. Reflectie Business Intelligence

Tijdens deze module heb ik veel geleerd over hoe data getransformeerd en gevisualiseerd kan worden om waardevolle inzichten te bieden. Vooral het werken met Power BI vond ik erg interessant en intuïtief. De tool maakt het mogelijk om complexe datasets om te zetten naar duidelijke en interactieve dashboards. Het was motiverend om te zien hoe je met enkele stappen visueel aantrekkelijke rapporten kunt bouwen die de gebruiker echt ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Aan de andere kant heb ik gemerkt dat het werken met SSIS (SQL Server Integration Services) wat lastiger was. Ik liep vooral tegen problemen aan bij het verwerken van data, met name door formaat- en compatibiliteitsproblemen tussen verschillende gegevensbronnen. Dit vroeg extra aandacht en troubleshooting, wat soms tijdrovend was. Ondanks deze moeilijkheden gaf het wel inzicht in hoe belangrijk een goede data-preparatie is voor een succesvolle BI-oplossing.

Al met al kijk ik positief terug op deze module. Ik heb niet alleen technische vaardigheden opgedaan, maar ook geleerd hoe belangrijk datakwaliteit en visualisatie zijn binnen het besluitvormingsproces.

8. Conclusie

Tijdens dit project heb ik niet alleen gewerkt aan een technische oplossing, maar vooral ook aan mijn eigen manier van denken, structureren en beslissen. Gaandeweg leerde ik hoe belangrijk het is om vanaf het begin helder te zijn over doelen, datakwaliteit en het uiteindelijke gebruik van informatie. Waar ik in het begin vooral technisch en taakgericht werkte, ben ik steeds meer gaan nadenken over het ‘waarom’ achter elke stap. Het opzetten van een effectief sterschema, het omgaan met beperkingen in SSIS, en het stap voor stap opbouwen van visualisaties in Power BI vroegen allemaal om geduld, inzicht en flexibiliteit. Ook de analysemethoden zoals BPMN en FMEA hielpen me om verder te kijken dan de data zelf – naar processen, risico's en verbeterpunten. Soms twijfelde ik aan mijn keuzes of zat ik vast in details, maar juist daardoor groeide mijn vermogen om prioriteiten te stellen en beslissingen te durven nemen. Dit project heeft me niet alleen vaardigheden opgeleverd, maar ook vertrouwen gegeven in mijn eigen leerproces.

Als ik dit project opnieuw zou doen, zou ik vanaf het begin meer aandacht besteden aan het sterschema. In het begin vond ik het nog niet zo belangrijk, maar later – vooral tijdens het maken van het dashboard in Power BI – zag ik hoe cruciaal een goed ontworpen sterstructuur eigenlijk is. Ik heb het sterschema meerdere keren moeten aanpassen omdat het niet goed aansloot bij de user stories. Ik heb geleerd dat een schema eenvoudig en effectief moet zijn, en echt moet passen bij de informatiebehoeften van de gebruiker.

De ETL-fase en het werken met SSIS waren voor mij het moeilijkst. Als ik nu opnieuw zou beginnen, zou ik eerst alle datatypes goed controleren en omzetten naar het juiste formaat, want ik heb gemerkt dat de tools Derived Column en Data Conversion in SSIS soms beperkt zijn. Ook zou ik proberen om zo min mogelijk Lookups te gebruiken, omdat dit het proces vertraagt en foutgevoelig maakt.

Het deel waar ik het meeste plezier aan beleefde was Power BI. In deze tool ging alles snel en intuïtief. Visualisaties maken, KPI's berekenen, en dashboards ontwerpen vond ik erg leuk om te doen. Alles voelde veel praktischer en visueel duidelijk. Hier voelde ik echt dat ik data kon gebruiken om inzichten te creëren.

Door dit project heb ik veel geleerd – niet alleen over technische dingen, maar ook over mijn eigen manier van werken. Ik heb gemerkt dat ik soms te lang blijf nadenken over details, terwijl het beter is om gewoon te beginnen en gaandeweg te verbeteren. Ik moet beginnen met een simpele opzet, en werk ik stap voor stap naar een beter model.